



刘振波

项目解决方案

铃木大马力挂机无人化控制



该方案包括：
舵系统控制和反馈
发电机控制和监控
挂机控制和监控

项目计划书修订版（A）



联系人：刘振波-15862338196

大功率直流有刷电机驱动器

方向系统控制协议

直流电机驱动器

目录

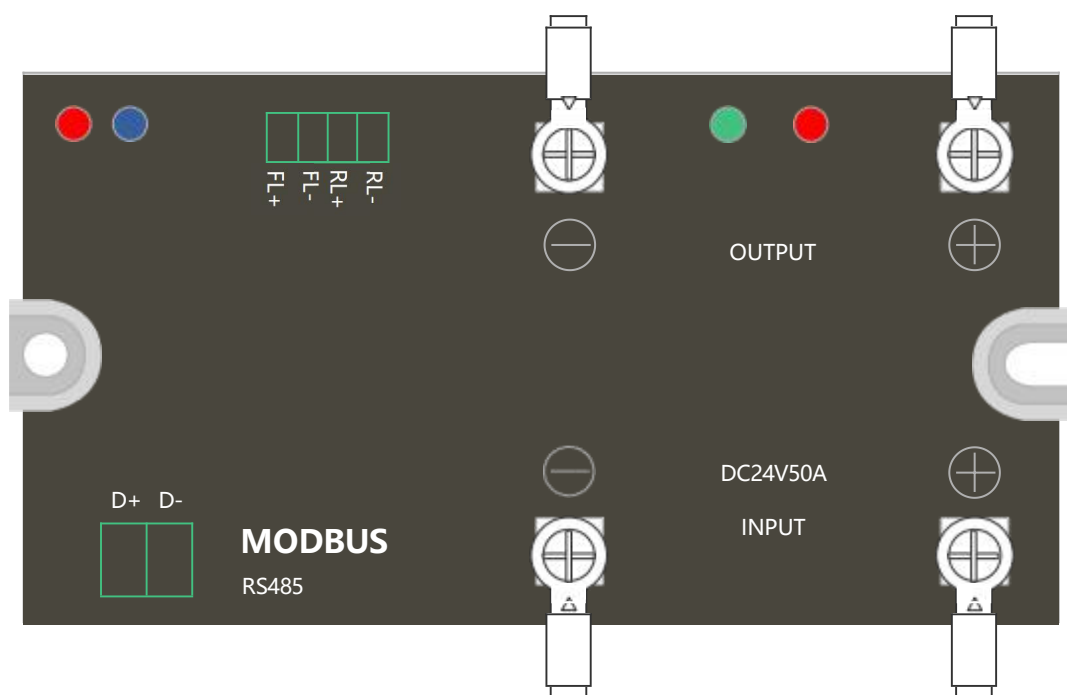
1	概述	4
1.1	优势	4
1.2	简介	5
2	接口	5
2.1	接口编号	5
2.2	接口功能	6
3	产品参数	7
3.1	极限工作参数	7
3.2	工作范围	8
3.3	通信参数	8
4	保护功能	9
4.1	欠压保护	9
4.2	过温关断	9
4.3	电流限制	10
4.4	短路保护	11
4.5	反接保护	11
5	电路与组网	12
5.1	应用电路	12
5.2	通讯组网	13
5.3	地址配置	14

- 6 工作模式** 15
 - 6.1 控制模式 15
 - 6.2 自动正反转-时间模式 16
 - 6.3 自动正反转-限位模式 17
 - 6.4 模式切换 18
 - 6.5 限位触发动作 18
- 7 通信协议** 19
 - 7.1 寄存器列表 19
 - 7.2 读寄存器 20
 - 7.3 写寄存器 22
 - 7.4 控制代码 24
 - 7.5 软启动 25
 - 7.5.1 软启动曲线 25
 - 7.5.2 软启动关闭 26
 - 7.6 软停止 27
 - 7.6.1 软停止曲线 27
 - 7.6.2 软停止关闭 28
 - 7.7 CRC校验 29
- 8 安装尺寸** 30
- 9 注意事项** 30

1 概述

1.1 优势

- 最大导通电阻 $24.5\text{m}\Omega@125^{\circ}\text{C}$ (典型值 $14.1\text{m}\Omega@25^{\circ}\text{C}$)
- PWM 0%~100%可调
- 软启动, 软停止
- 支持自动正反转
- 最大连续工作电流50A, 峰值电流100A
- 最大输入电压26.7VDC
- 具备电流感测能力及过流保护功能
- 具备温度感测能力及锁定行为的过温关断功能
- 具备电压感测能力及欠压关断功能
- 具备反接保护功能
- 具备刹车制动功能
- RS485通讯
- ModbusRtu通信协议
- 支持一对一或一对多组网
- 支持正反转限位



1.2 简介

M 1DC B 2450SC是一款专为大功率直流有刷电机总线控制而设计的产品，支持RS485通信ModbusRtu协议以及两路限位开关的接入，可适用于需要正反转限位保护的场合。内部集成了德国英飞凌汽车级直流电机驱动芯片以及32位处理器，具有刹车制动、电流感测、温度感测、电压感测能力，同时具有反接保护，过流保护、短路保护、过温关断、欠压保护等功能。支持5.5~26.7VDC宽范围电压供电，50A最大连续工作电流、100A最大峰值(<10ms)电流。用户能很方便的集成在自己的系统中使用，无需担忧功率与保护问题。其导通阻抗典型值在25℃时仅有14.1mΩ，125℃时也只有24.5mΩ，因此即便是长时间连续工作，其发热量也极低。金属外壳设计有效降低了EMI，全密封灌胶保证了设备可以在具有粉尘的环境中使用。

M1DCB2450SC为用户提供了简单可靠的操作方式，支持用户在任何时候切换电机方向以及实时调节电机转速。另外M1DCB2450SC还带有时间可调的软启动和软停止功能，因此在启动或者停止电机时电机的速度会平稳的过渡而不会发生突变，可满足直流电机的频繁正反转驱动和调速需求，克服了机械式触点容易烧毁、转换效率低、体积大、不稳定等缺点同时具有极小的空间占用，外型美观，安装方便等优势。

2 接口

2.1 接口编号

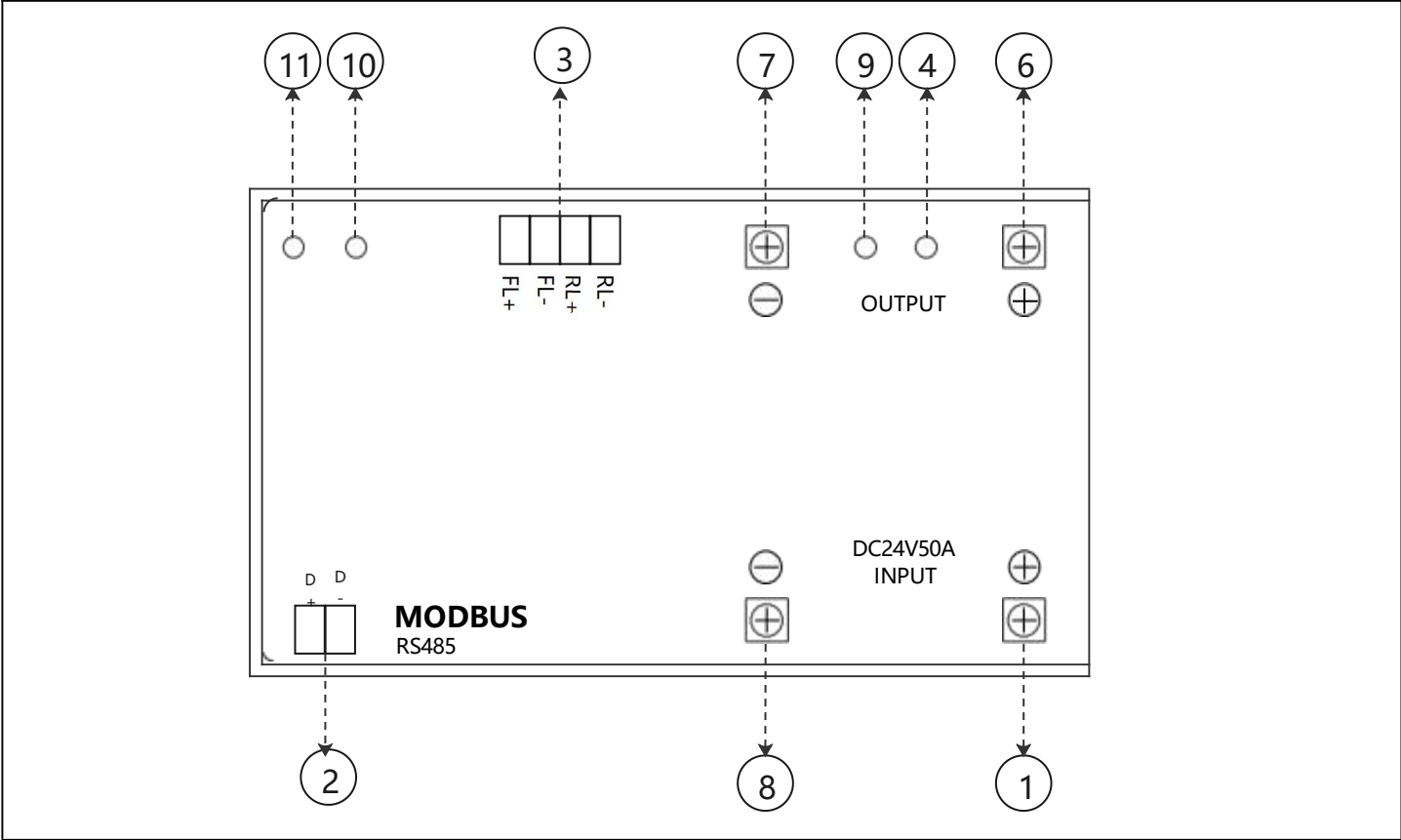


图1 接口编号

2.2 接口功能

编号	名称	功能	
1	VS	电源	
2	通信接口	RS485通信	
3	限位接口	FL+	正转限位+
		FL-	正转限位-
		RL+	反转限位+
		RL-	反转限位-
4	红色LED	反转方向指示灯	
6	OUT1	电机+	
7	OUT2	电机-	
8	GND	地	
9	绿色LED	正转方向指示灯	
10	蓝色LED	PWM速度指示灯	
11	红色LED	电源指示灯	

粗体：需大电流电缆

输入输出引脚（1、6、7、8）采用接线柱接线，建议使用配件中的冷压端子将线缆压接完成后再连接至驱动器，不可将裸线直接连接到接线柱，否则容易造成线缆同时与金属外壳接触而短路。如果电机功率比较大请使用大电流线缆并尽可能缩短线缆长度以降低线损。



警告：电源输入（1、8）切记不能过压，否则将导致器件不可逆的损坏！

3 产品参数

3.1 极限工作参数

Tj = -40 °C to +125°C; 所有电压值均为对地电压，正向电流流入引脚（除非另有说明）

参数	符号	极限值		单位	条件
		最小值	最大值		
电压					
供给电压	VS	-26.7	26.7	V	-
电流					
连续输出电流1)	IOUT	-50	50	A	TC < 85°C
脉冲电流1)	IOUT	-100	100	A	tpulse = 10ms single pulse TC < 85°C
PWM电流1)	IOUT	-58	58	A	f = 5kHz, DC = 50% TC < 85°C
温度					
工作温度	TC	-40	125	°C	-
存放温度	Tstg	-55	150	°C	-

1) 最大电流可能会减小，这取决于线路损耗以及电源功率

注意：高于表中参数的极限值可能会导致设备永久性的损坏；长时间工作于极限条件下会影响设备寿命！

3.2 工作范围

Tj = -40 °C to +125°C; 所有电压值均为对地电压，正向电流流入引脚（除非另有说明）

参数	符号	极限值		单位	条件
		最小值	最大值		
正常模式 供电电压	VS(nor)	8	24	V	-
可扩展的 供电电压	VS(ext)	5.5	26.7	V	-
静态电流	IVS(qc)	18.5	25	mA	5.5V <= VS <= 26.7V

3.3 通信参数

参数	值	单位	条件
通信距离	800	米	-
波特率	1200- 19200	bps	-
校验位	N	-	-
数据位	8	bit	-
停止位	1	bit	-

4 保护功能

4.1 欠压保护

为了避免设备在低压条件下驱动出现不可控的情况，设备在感测到供给电压低于关闭电压Vuv(off)后会自动关闭。一旦供给电压上升到高于激活电压Vuv(on)后，设备又被重新激活。

Tj = -40 °C to +125°C; 所有电压值均为对地电压，正向电流流入引脚（除非另有说明）

参数	符号	极限值			单位	条件
		最小值	典型值	最大值		
激活电压	Vuv(on)	-	-	5.5	V	电压升高
关闭电压	Vuv(off)	3.3	-	5.0	V	电压降低

4.2 过温关断

M1DCB2450SC内部集成了精密温度传感来实现过温保护。当温度高于热关断温度Tjsd后就会触发设备关闭输出并且该状态会被一直锁定保持，这期间所有的控制信号将会被忽略。只有当温度下降到热开启温度(Tjso)以下并重新启动设备才能消除过温保护标志。

参数	符号	极限值			单位	条件
		最小值	典型值	最大值		
热关断温度	Tjsd	155	175	200	°C	温度升高
热开启温度	Tjso	125	-	150	°C	温度降低

4.3 电流限制

电流在每个开关都会被监测，一旦开关（无论是高边还是低边）电流超过了阈值 I_{CLX} ，此开关将会被停用，与此同时其纵向的另一个开关将会被激活 t_{CLX} ，在这期间，所有控制信号将会被忽略。在 t_{CLX} 之后，所有的开关将恢复到初始的设置状态。

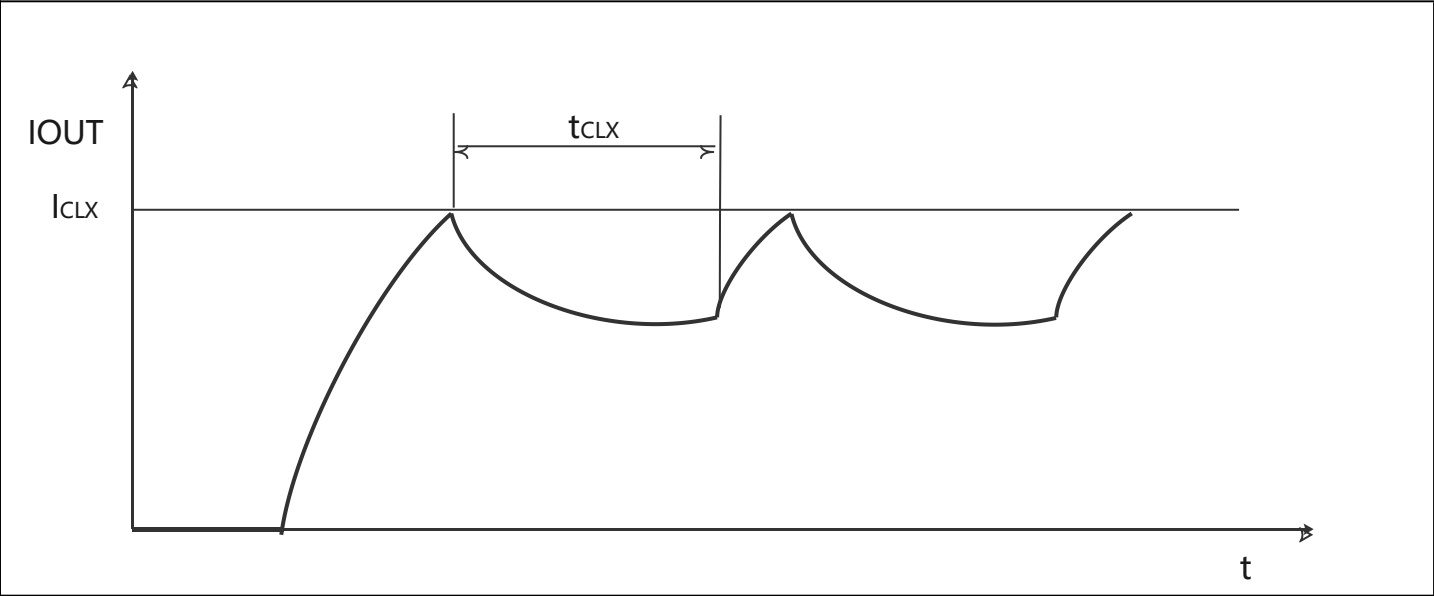


图2 电流限制

$T_j = -40\text{ }^{\circ}\text{C to }+125\text{ }^{\circ}\text{C}$; 所有电压值均为对地电压，正向电流流入引脚（除非另有说明）

参数	符号	极限值			单位	条件
		最小值	典型值	最大值		
电流限制	I_{CLX}	55	77	98	A	$V_S=13.5V$
限制时长	t_{CLX}	70	115	210	ms	$V_S=13.5V$

4.4 短路保护

设备提供多种短接保护功能：

- 输出对地短接保护
- 输出对电源短接保护
- 负载短接保护



警告：非专业人员请勿主动测试短接保护功能，否则将有可能导致人员受伤！



注意：蓄电池供电系统建议在蓄电池输出端额外串接150A左右的熔丝以防止线路短接时发生危险！

4.5 反接保护

为了防止意外的反接对设备造成损坏，M1DCB2450SC内部设计了电源反接保护电路。采用英飞凌低阻抗大功率PMOS作为核心单元，相比单一的防反二极管保护电路具有体积小，电流大，压降小，低损耗等优势。

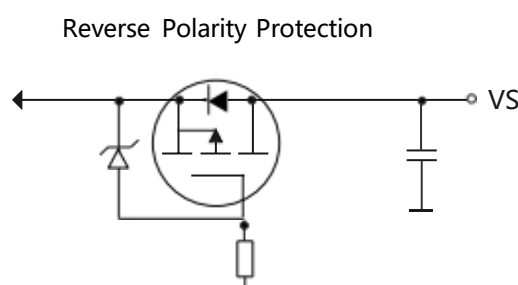


图3 反极性保护

5 电路与组网

5.1 应用电路

M1DCB2450SC提供两个限位接口，用户可根据需要接入限位开关或者是悬空，限位开关的类型可选择两线常开式机械开关或者两线常开式电子限位开关（DC5V）。正转限位SQ1必须放置在电机正转时开关能够被触发的位置；反转限位SQ2必须放置在电机反转时开关能够被触发的位置。

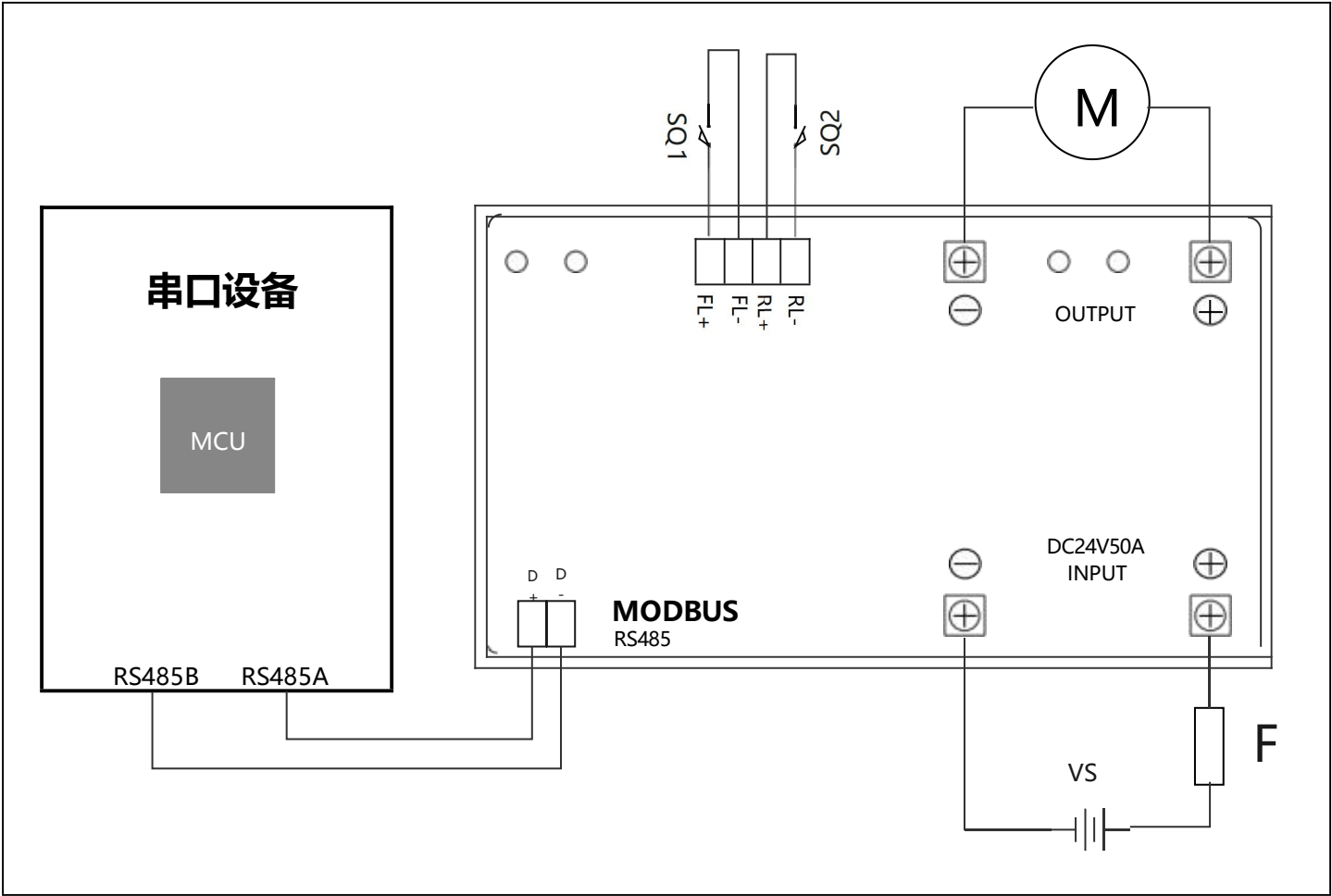


图4 典型应用电路



注意：若电机堵转电流小于50A，请根据电机实际堵转电流配置熔丝F！

5.2 通讯组网

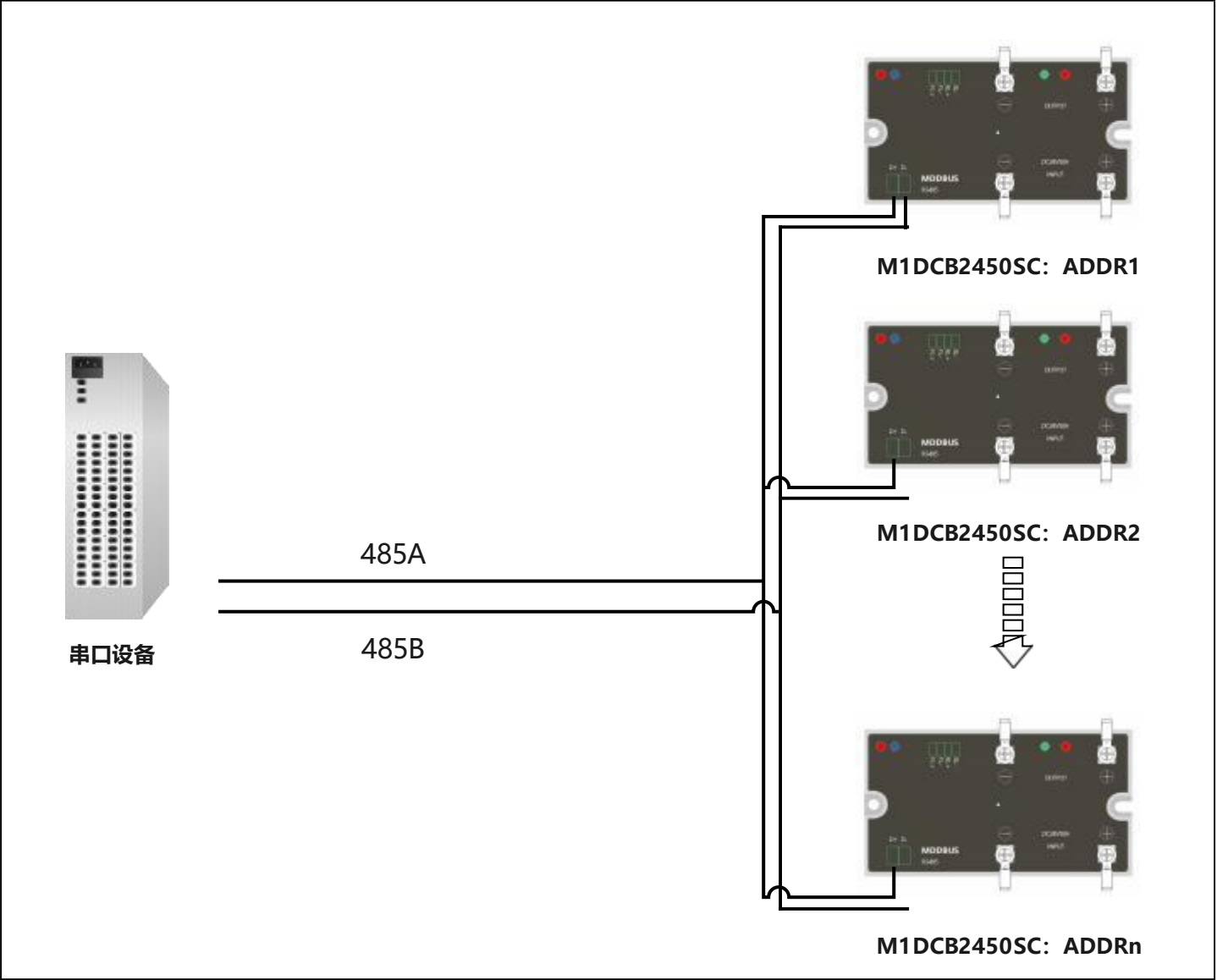


图5 主从结构

设备的默认地址为1，该地址在一对一组网时无需修改，在一对多组网时用户必须保证网络内每一台驱动器的地址不可重复。

5.3 地址配置

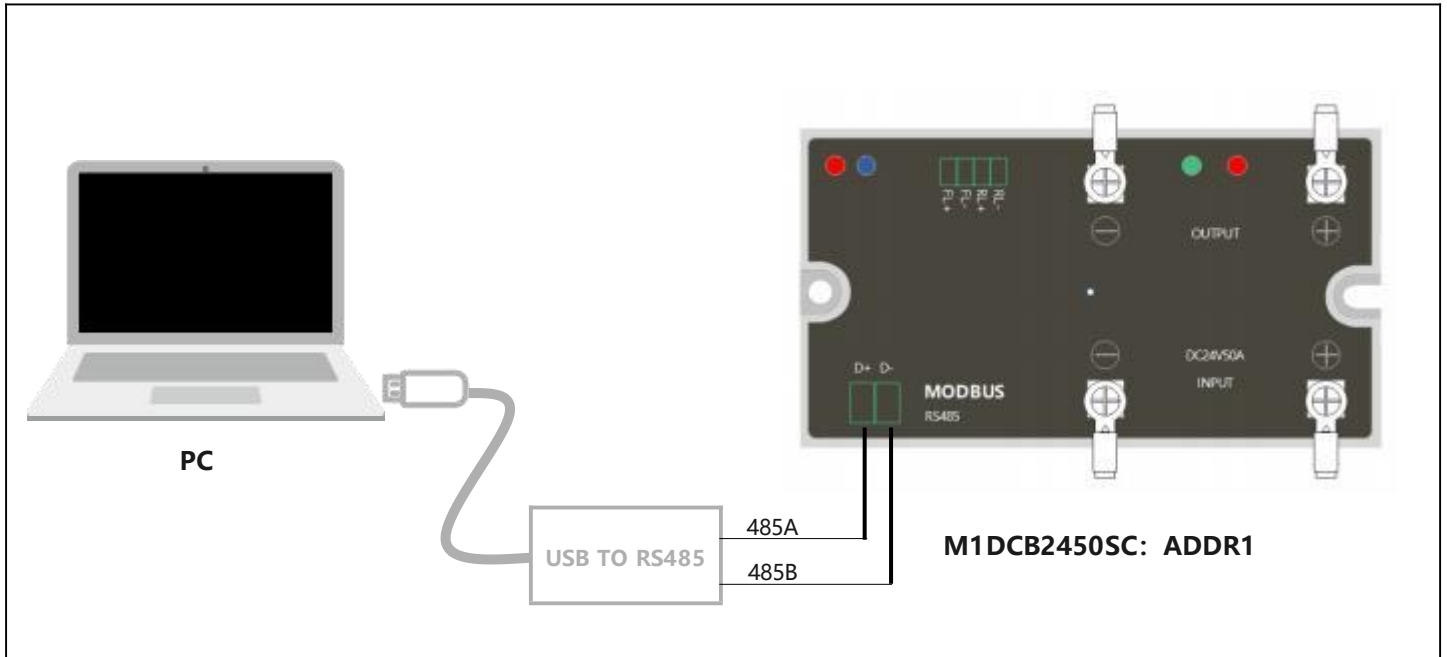


图6 一对一组网结构

地址配置必须首先组建一对一网络结构，使用USB转485总线连接电脑PC与驱动器M1DCB2450SC。在PC端打开串口助手，按照Modbus通信协议（参见第七章节）即可与驱动器进行通信。

假设驱动器原地址为01：

PC发送命令：01 06 00 01 00 02 59 CB 修改驱动器地址为02

PC发送命令：01 06 00 01 00 03 98 0B 修改驱动器地址为03

假设驱动器原地址未知：

PC发送命令：00 06 00 01 00 02 58 1A 修改驱动器地址为02

PC发送命令：00 06 00 01 00 03 99 DA 修改驱动器地址为03

6 工作模式

M1DCB2450SC支持“控制”和“自动正反转-时间”以及“自动正反转-限位”三种模式。三种模式可以任意切换，默认为控制模式。

6.1 控制模式

当M1DCB2450SC工作在控制模式时，PWM寄存器0004H的绝对值大小将决定电机的转速，而PWM寄存器0004H的正负则对应着电机的转动方向（正值对应电机正转，负值对应电机反转）。这就是说用户通过修改0004H寄存器的值就可以实现对电机的全部控制。

0004H	OUT1	OUT2	方向	指示灯
1~100	H	L	正转	绿色⑨
-100~-1	L	H	反转	红色④
0	L	L	停止	-

编号④与编号⑨请参考图1



注意：

- 1) ：控制模式下设置的电机运行速度（0004寄存器的值）不会存储在驱动器！
- 2) ：0004寄存器的值只能在-100~+100范围内，驱动器对超范围的值将不做处理。
- 3) ：0004寄存器的值修改后和修改前如果正负符号相同且差的绝对值大于5，驱动器将会采用软动处理（更多细节请参考第七章节）。
- 4) ：0004寄存器的值修改后和修改前如果正负符号相反，驱动器会先停止电机再驱动到寄存器修改后的值所对应的方向和速度。

6.2 自动正反转-时间 模式

M1DCB2450SC可以设置为自动正反转-时间模式。该模式下驱动器会根据用户设置的PWM速度以及各项参数自行工作而无需人工或其他控制系统的参与。

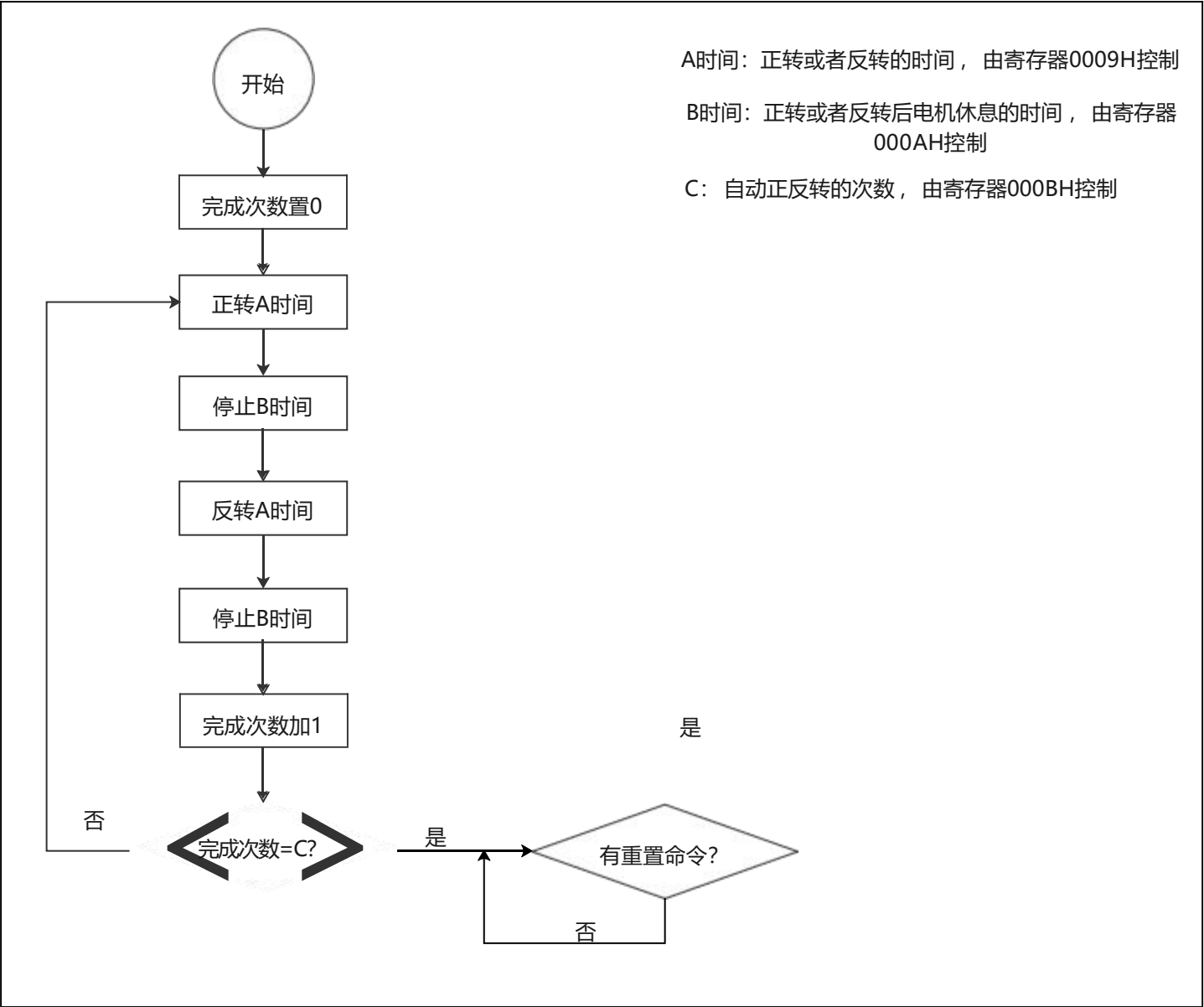


图7 自动正反转-时间模式工作流程



注意： 设置的正反转次数完成后可通过“重置命令”开始新一轮的自动正反转工作， 详见7.4节。

6.3 自动正反转-限位 模式

M1DCB2450SC可以设置为自动正反转-限位模式。该模式下驱动器会根据限位触发情况以及用户设置的PWM速度等参数自行工作而无需人工或其他控制系统的参与。

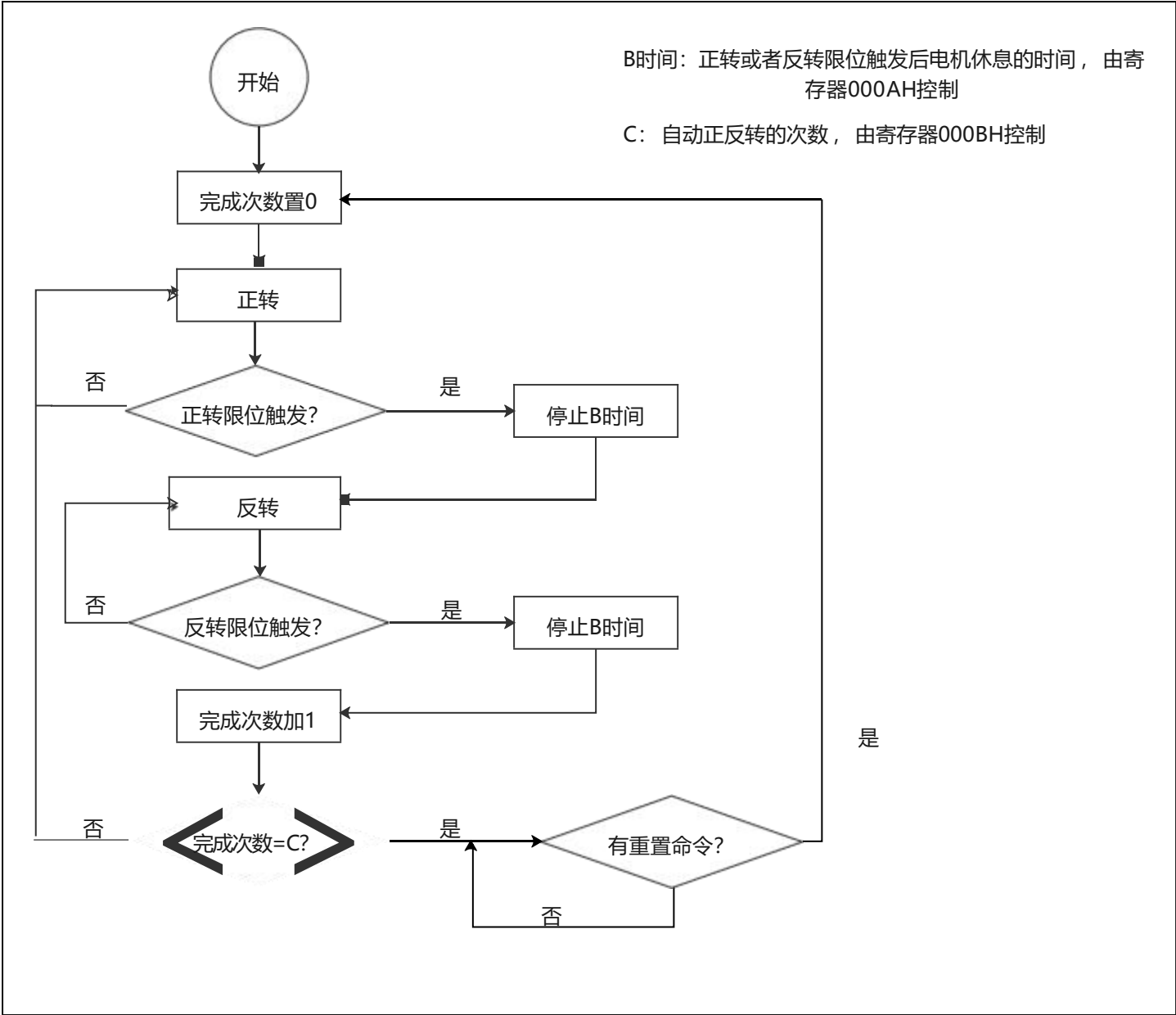


图8 自动正反转-限位模式工作流程



注意：设置的正反转次数完成后可通过“重置命令”开始新一轮的自动正反转工作，详见7.4节。

6.4 模式切换

用户可以在任何时候通过修改寄存器0000H的值来切换M1DCB2450SC的工作模式，需要注意的是寄存器0000H的值在修改后驱动器会首先停止电机转动再进行模式的切换并自动重启。

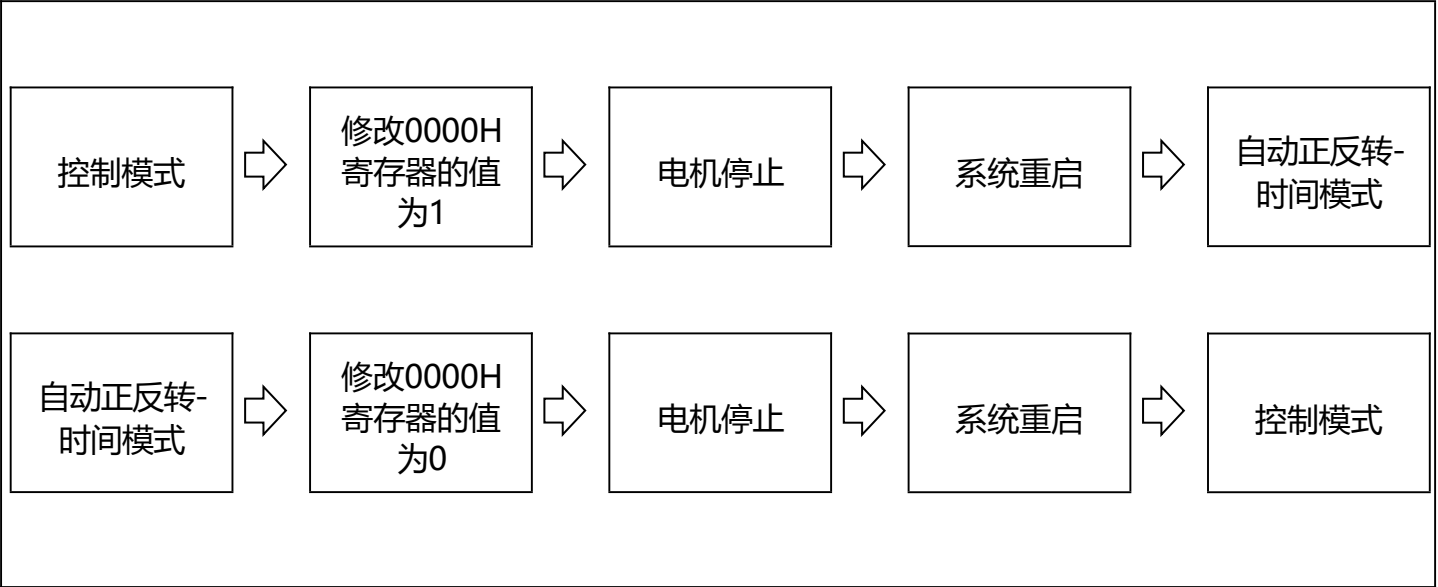


图9 模式切换流程

6.5 限位触发动作

限位开关可选机械式限位开关或者两线式电子限位开关（DC5V），常开型，参考图4。

控制模式及自动正反转-限位模式下对应驱动方向的限位开关触发后设备会立即停止，对应寄存器的值同步更新。限位触发时该方向上的任何驱动指令都将被忽略，但相反方向上的驱动指令会被执行。限位恢复后对应寄存器的值置零。限位从触发时刻t1到PWM停止时刻t2这段时间的长短由软停寄存器0008H控制。

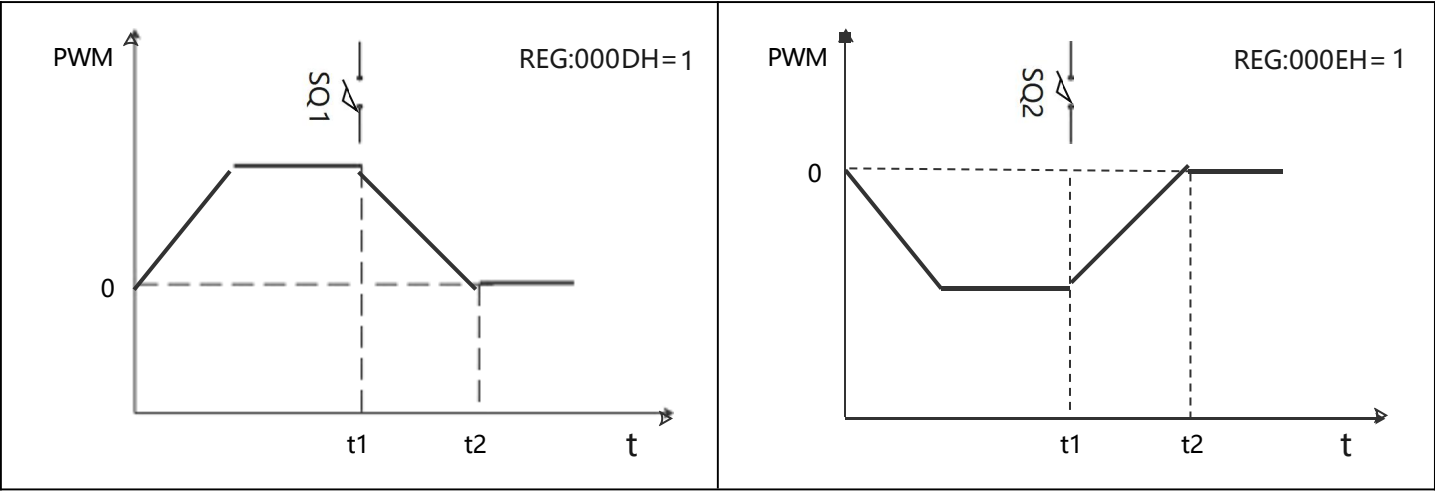


图10 正反转限位触发动作

7 通信协议

M1DCB2450SC兼容ModbusRtu通信协议，使用03和06功能码，默认地址（站号）：1，波特率：1200，校验位：无，数据位：8，停止位：1

7.1 寄存器列表

寄存器地址	数据名称	数据类型	取值范围	读写	默认值	单位
0000H	工作模式	INT16S	0~2①	R/W	0	-
0001H	地址	INT16S	1~128	R/W	1	-
0002H	波特率	INT16S	1200 ②	R/W	1200	bps
0003H	控制代码	INT16S	0~10	R/W	0	-
0004H	目标PWM速度	INT16S	-100~100	R/W	0	-
0005H	实时PWM速度	INT16S	-100~100	R	0	-
0006H	PWM频率	INT16S	1000~20000	R/W	5000	HZ
0007H	软启动时间	INT16S	100~5000	R/W	1000	ms
0008H	软停止时间	INT16S	100~5000	R/W	1000	ms
0009H	自动正反转运行时间	INT16S	1~3600	R/W	1	s
000AH	自动正反转停止时间	INT16S	0~3600	R/W	0	s
000BH	自动正反转设定次数	INT16S	1~30000③	R/W	120	次
000CH	自动正反转完成次数	INT16S	0~29999	R	0	次
000DH	正转限位	INT16S	0/1	R	0	-
000EH	反转限位	INT16S	0/1	R	0	-
000FH	软动功能禁止	INT16S	0~3	R/W	0	-

R/W为可读可写，R为只读，INT16S为2字节有符号整型

① 0：控制模式 1：自动正反转模式（按时间） 2：自动正反转模式（按限位）

② 波特率只能取如下值：1200/2400/4800/9600/19200

③ 设定次数为30000表示无限次

7.2 读寄存器

设备地址	功能码	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	寄存器个数 高字节	寄存器个数 低字节	CRC16校验 高字节	CRC16校验 低字节
1字节	03	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节

读响应：

设备地址	功能码	返回数据 字节个数	数据1 高字节	数据1 低字节	...	数据N 高字节	数据N 低字节	CRC16校验 高字节	CRC16校验 低字节
1字节	03	1字节	1字节	1字节	...	1字节	1字节	1字节	1字节

寄存器的解析方法：

寄存器值 = 寄存器数据高字节 < 8 | 寄存器数据低字节

例1、读取地址为1的驱动器的PWM频率：

发送命令：01 03 00 06 00 01 64 0B

接收数据：01 03 02 13 88 B5 12



PWM频率 = (13H < 8) | 88H = 5000

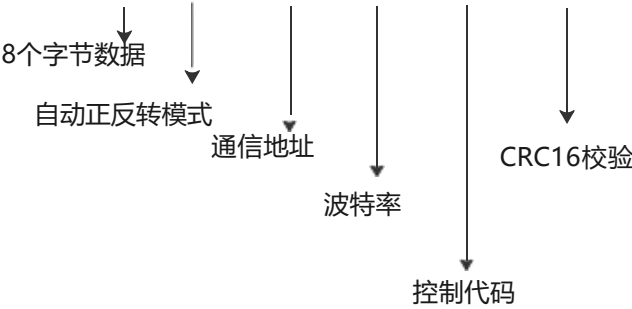


注意：不能以广播地址（00H）读取！

例2、读取地址为1的驱动器的寄存器列表中前4个寄存器数据：

发送命令：01 03 00 00 00 04 44 09

接收数据：01 03 08 00 02 00 01 04 B0 00 00 8B 00



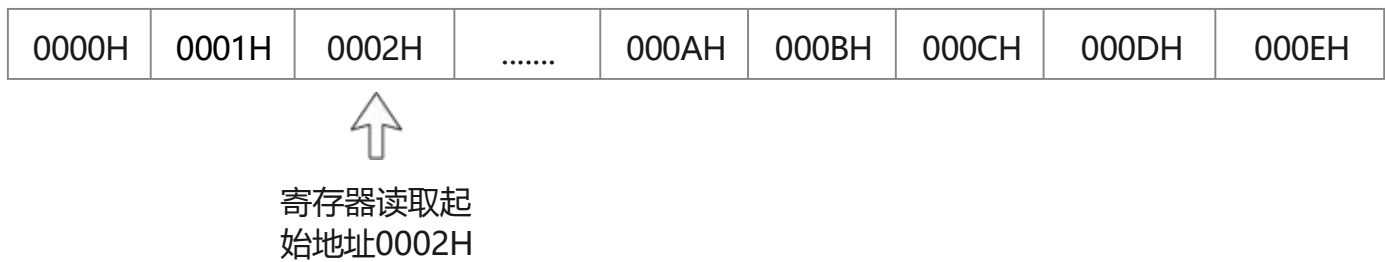
工作模式= (00H<<8) | 02H=2 (自动正反转-限位模式)

通信地址= (00H<<8) | 01H=1

波特率= (04H<<8) | B0H=1200

控制代码= (00H<<8) | 00H=0

设备允许读取寄存器的数量为1~16个，该范围之外的寄存器数量读取请求命令将被忽略。若不是从0000H开始读取，请注意寄存器读取数量不要大于寄存器余量,如下所示：



从地址0002H开始读取，一次最多只能读取14个寄存器。

7.3 写寄存器

设备地址	功能码	目标寄存器地址高字节	目标寄存器地址低字节	待写入数据高字节	待写入数据低字节	CRC16校验高字节	CRC16校验低字节
1字节	06	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节

写响应:

设备地址	功能码	目标寄存器 地址高字节	目标寄存器 地址低字节	写入数据 高字节	写入数据 低字节	CRC16校验 高字节	CRC16校验 低字节
1字节	06	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节

06功能码成功执行后设备会将收到的数据发出作为反馈

例、修改设备地址 (写0001H寄存器)

发送命令: 01 06 00 01 00 02 59 CB



接收响应: 01 06 00 01 00 02 59 CB

地址修改后立即有效，下一条指令需要使用修改后的地址才能继续通信。若当前设备地址未知，可以使用广播地址00进行设备地址修改。

发送命令: 00 06 00 01 00 02 58 1A



接收响应: 00 06 00 01 00 02 58 1A

M1DCB2450SC的寄存器被修改后驱动器会根据当前的工作模式和工作状态来决定寄存器的生效时间以及存储方式，详见下表：

寄存器地址	数据名称	修改后生效	修改后存储	适用模式
0000H	工作模式	立即生效	是	模式0，模式1，模式2
0001H	地址	立即生效	是	模式0，模式1，模式2
0002H	波特率	复位后生效	是	模式0，模式1，模式2
0003H	控制代码	①	否	模式0，模式1，模式2
0004H	目标PWM速度	①	②	模式0，模式1，模式2
0005H	实时PWM速度	不可修改	否	模式0，模式1，模式2
0006H	PWM频率	①	是	模式0，模式1，模式2
0007H	软启动时间	下次加速时有效	是	模式0，模式1，模式2
0008H	软停止时间	下次减速时有效	是	模式0，模式1，模式2
0009H	自动正反转运行时间	③	是	模式1
000AH	自动正反转停止时间	③	是	模式1，模式2
000BH	自动正反转设定次数	③	是	模式1，模式2
000CH	自动正反转完成次数	不可修改	否	模式1，模式2
000DH	正转限位	不可修改	-	模式0，模式2
000EH	反转限位	不可修改	-	模式0，模式2
000FH	软动功能禁止	立即生效	是	模式0，模式1，模式2

模式0：控制模式，模式1：自动正反转-时间模式，模式2：自动正反转-限位模式

- ① 不同控制代码生效条件和时间不同，参考下一章节
- ① 控制模式下PWM速度和频率在上一指令完成后生效；自动正反转模式下，PWM速度立即生效，PWM频率在完成次数递增后生效
- ② 控制模式下不存储，自动正反转模式下存储
- ③ 完成次数递增后生效，参考图7、图8

7.4 控制代码

设备地址	功能码	目标寄存器地址高字节	目标寄存器地址低字节	待写入数据高字节	待写入数据低字节	CRC16校验高字节	CRC16校验低字节
1字节	06	00	03	1字节	1字节	1字节	1字节

写响应：

设备地址	功能码	目标寄存器地址高字节	目标寄存器地址低字节	写入数据高字节	写入数据低字节	CRC16校验高字节	CRC16校验低字节
1字节	06	00	03	1字节	1字节	1字节	1字节

“控制代码寄存器”地址0003H，用于对驱动器进行特殊控制。驱动器在收到写入该寄存器的值（控制代码）后会根据不同的值来作出不同的回应，控制代码列表如下：

控制代码表		
控制代码HEX	功能描述	执行条件
0000	无	
0001	系统复位	0005H寄存器的值为0（电机停止状态）
0002	恢复出厂设置	0005H寄存器的值为0（电机停止状态）
0003	自动正反转暂停	模式1，模式2
0004	自动正反转恢复	模式1，模式2
0005	重置命令	模式1，模式2
0006	保留	
0007	保留	
0008	保留	
0009	保留	
000A	保留	

7.5 软启动

M1DCB2450SC具有时间可调的软启动功能，其内部处理器会自动根据软启动时间寄存器0007H的值来确定软启动的时间 St ，随后处理器开始在 St 时间内将输出的PWM信号从0线性递增到100。该功能可以有效解决直流电机启动电流大而电源功率不足导致无法启动电机以及电机直接启动时造成的电源波动较大等问题。

7.5.1 软启动曲线

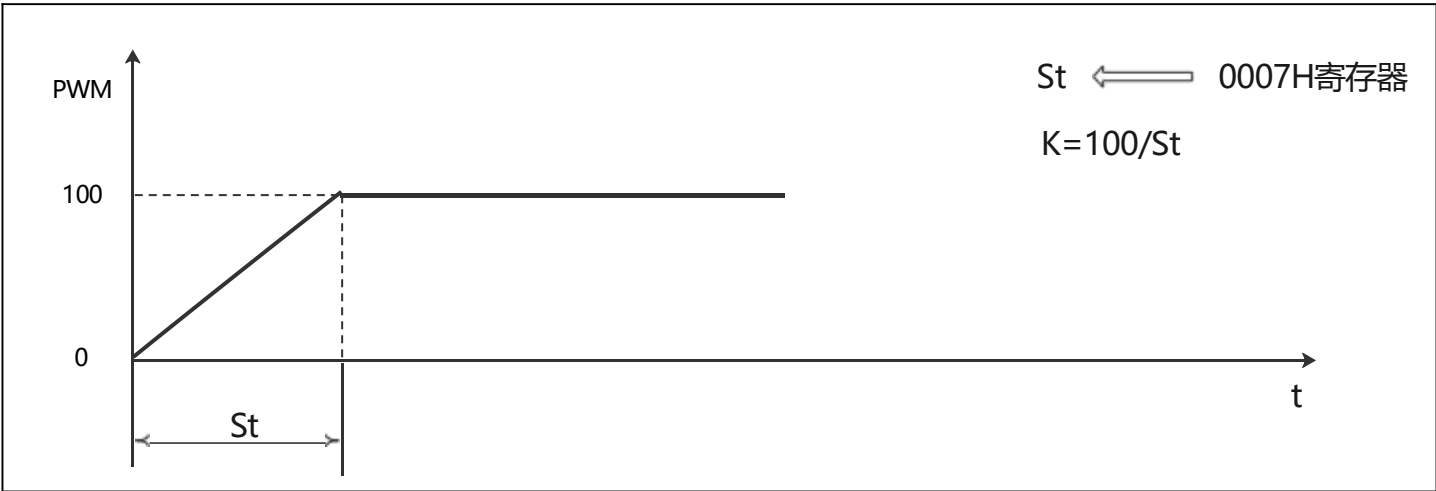


图11 电机启动曲线

0007H寄存器的值决定的是电机的启动曲线，而不是电机真实的加速时间。假设电机当前的速度为 s_1 对应 t_1 时刻, 目标速度为 s_2 对应 t_2 时刻， $s_2 > s_1$ 如图12所示。如果 $s_2 - s_1 \geq 5$ ，则电机的软动时间为 $(t_2 - t_1)$ ，并且 $(s_2 - s_1)/(t_2 - t_1) = K$ ；如果 $s_2 - s_1 < 5$ ，则电机的软动时间为0，如图13所示。

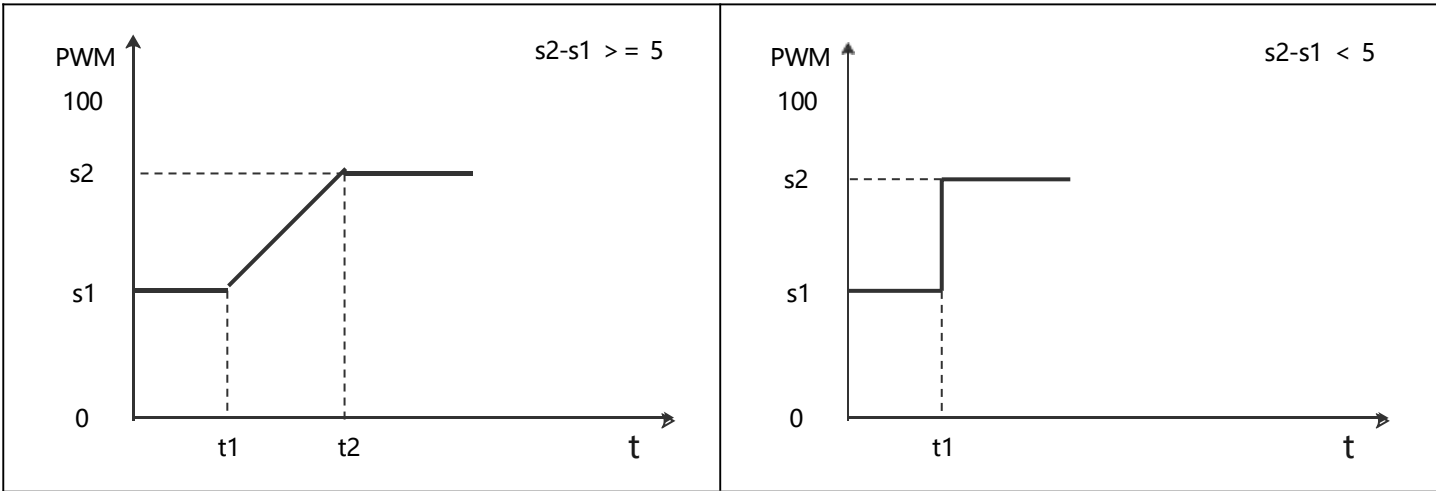


图12

图13

7.5.2 软启动关闭

M1DCB2450SC软启动时间寄存器0007H的取值范围是100ms~5000ms（参考寄存器列表），这并不意味着所有型号的电机都可以在该范围内进行配置。当电机的功率较大时，相对的软启动时间应该加长；当电机的功率较小时，相对的软启动时间可以减短甚至可以禁止软启动。

电机功率(W)	软启动时间(ms)	禁止软启动
P>100	2XP~5000	不推荐
P≤100	100~5000	允许

软启动功能可通过配置寄存器000FH来开启和关闭。当该功能关闭后，驱动器会直接启动电机，此时电流和电源系统的电压波动最大，电源功率的配给要求也相对最高。若电源功率配给不够，将会导致电机启动失败。

寄存器	值	功能
000FH	0	都不禁止
	1	禁止软启动
	2	禁止软停止
	3	都禁止

7.6 软停止

M1DCB2450SC具有时间可调的软停止功能，其内部处理器会自动根据软停止时间寄存器0008H的值来确定软停止的时间 Bt ，随后处理器开始在 Bt 时间内将输出的PWM信号从100线性递减到0。该功能可以有效保护电机并解决电机直接停止时造成的电源波动较大等问题。

7.6.1 软停止曲线

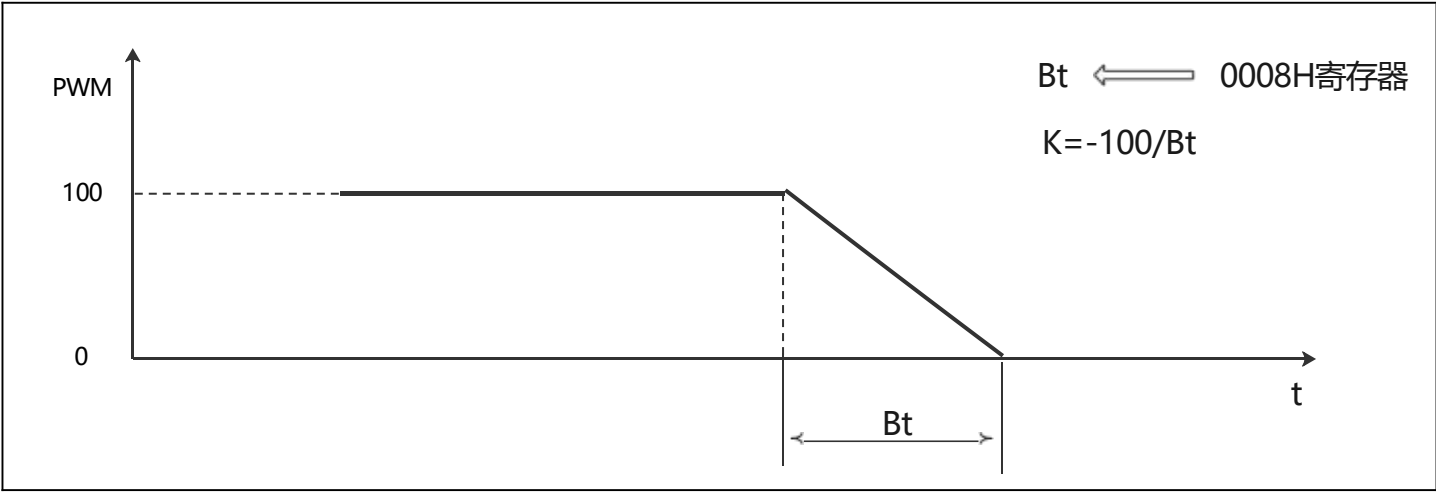


图14 电机停止曲线

0008H寄存器的值决定的是电机的停止曲线，而不是电机真实的减速时间。假设电机当前的速度为 s_1 对应 t_1 时刻，目标速度为 s_2 对应 t_2 时刻， $s_2 < s_1$ 如图15所示。如果 $s_1 - s_2 \geq 5$ ，则电机的软动时间为 $(t_2 - t_1)$ ，并且 $(s_2 - s_1)/(t_2 - t_1) = K$ ；如果 $s_1 - s_2 < 5$ ，则电机的软动时间为0，如图16所示。

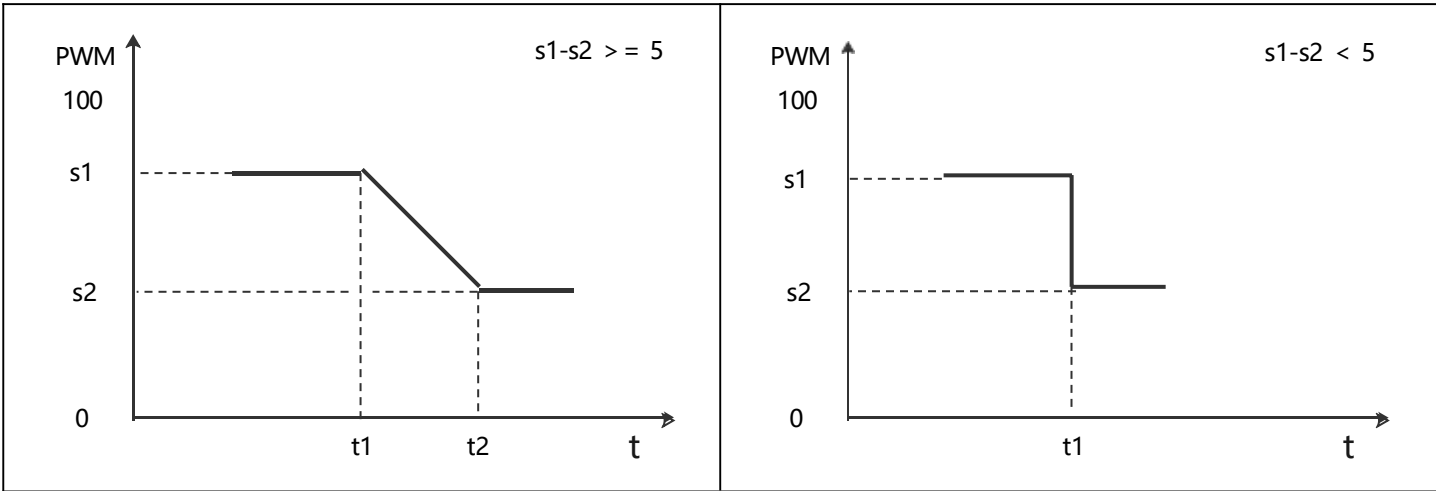


图15

图16

7.6.2 软停止关闭

M1DCB2450SC软停止时间寄存器0008H的取值范围是100ms~5000ms（参考寄存器列表），这并不意味着所有型号的电机都可以在该范围内进行配置。当电机的功率较大时，相对的软停止时间应该加长；当电机的功率较小时，相对的软停止时间可以减短甚至可以禁止软停止。

电机功率(W)	软停止时间(ms)	禁止软停止
P>100	2XP~5000	不允许
P≤100	100~5000	允许



警告：当电机功率大于100瓦时，请严格按照上表对0008H寄存器进行配置且不能禁止“软停止”功能，否则将有可能导致驱动器不可逆的损坏！

软停止功能可通过配置寄存器000FH来开启和关闭。当该功能关闭后，驱动器会直接停止电机，此时刹车电流和电源系统的电压波动最大，对电机的伤害也相对最大。若电机功率足够大，将会导致驱动器在刹车时损坏。

寄存器	值	功能
000FH	0	都不禁止
	1	禁止软启动
	2	禁止软停止
	3	都禁止

7.7 CRC校验

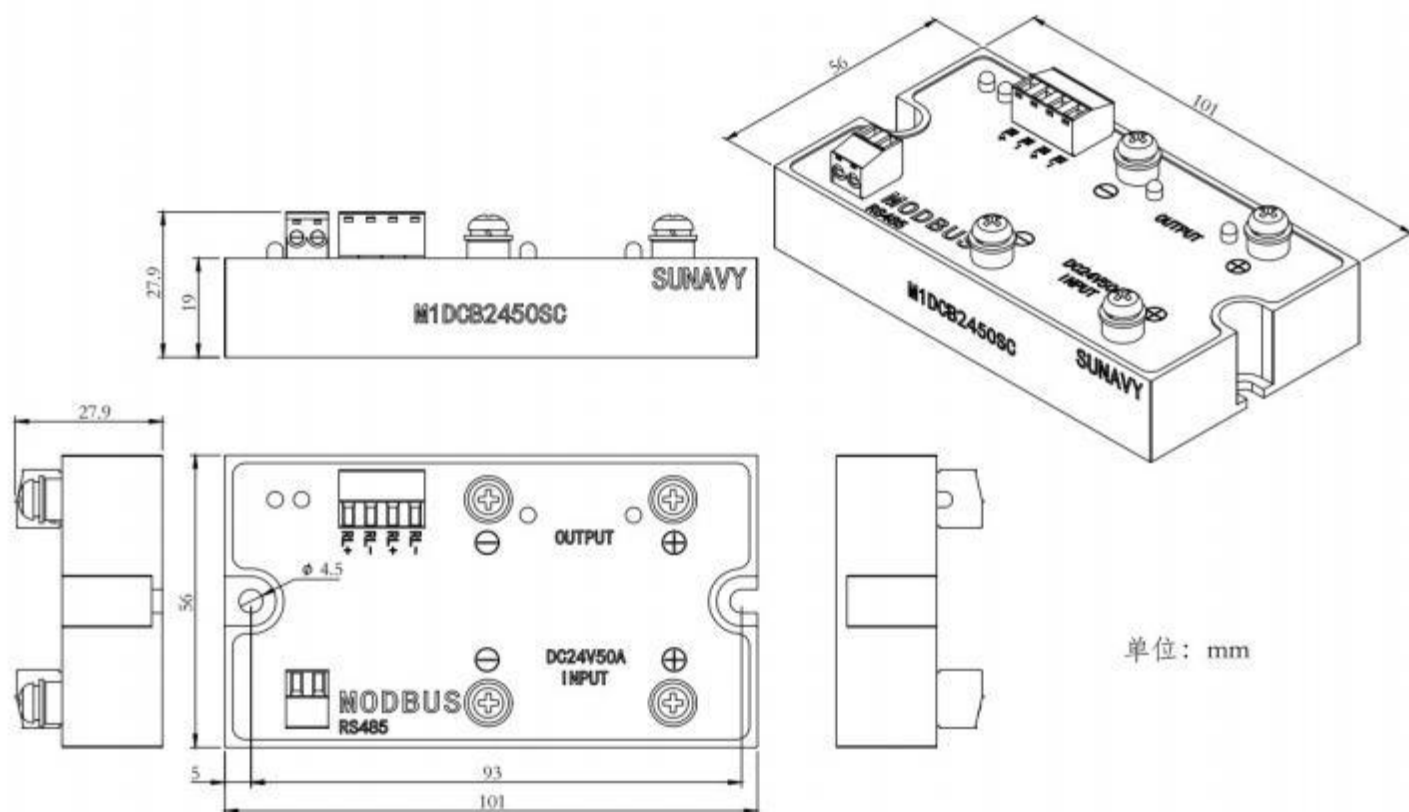
M1DCB2450SC采用如下CRC16校验，无论校验程序中间过程如何实现，最终校验值的高字节在前，低字节在后。

```
uint16 CRC16(uint8 *P,uint8 NUM)
{
    uint16 CRC=0XFFFF;
    uint8 i,j=0;
    uint16 A,B;

    while(NUM-j)
    {
        CRC ^= *(P+j);
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            if((CRC&BIT0)==1)
            {
                CRC = (CRC>>1)^0XA001;
            }
            else
            {
                CRC >>= 1;
            }
        }

        j++;
    }
    A = CRC>>8;
    B = ((CRC<<8)&0XFFFF);
    CRC = A | B;
    return CRC;
}
```

8 安装尺寸



9 注意事项

- 本产品仅适用于直流有刷电机的正反转调速控制;
- 输入不可过压;
- PWM频率建议配置在5KHZ~20KHZ;
- 堵转电流小于驱动器保护电流的电机, 请务必加上适当的保险片, 否则发生堵转时电机极可能被烧毁;
- 蓄电池供电系统建议在蓄电池输出端额外串接150A左右的熔丝以防止线路短接时发生危险!
- 当电机功率较大时, 请仔细阅读7.6节“软停止”功能的相关注意事项!

舵角传感器协议

BRT38 系列拉绳传感器

(点击对应目录可跳转)

深圳布瑞特科技有限公司	3
一、RS485 数字信号拉绳位移传感器	4
1.1 产品特点及应用	4
1.2 型号说明	4
1.3 拉绳位移传感器产品参数	5
1.4 拉绳位移传感器接线说明	6
1.5 产品配套	6
1.6 拉绳位移传感器尺寸图	7
二、编码器 RS485 协议（标准 MODBUS-RTU）	12
三、拉绳位移传感器安装注意事项	22
四、注意事项	23
五、我们的承诺与服务	23
六、图纸和模型下载方式	24
联系我们	25

一、RS485 数字信号拉绳位移传感器

1.1 产品特点及应用

- 采用标准的 ModBus-RTU 通讯规约，支持组态王、Intouch、FIX、synall 等流行软件，能与 AB、西门子、施耐德、GE 等国际著名品牌的设备及系统之间实现数据通信；
- 结构紧凑、直线测量行程长度、安装空间尺寸小、安装维护方便；
- 金属外壳，防尘、防振动、坚固耐用；
- 刻槽排线，每圈行程一致，测量行程 0-7 米；
- 多股不锈钢拉绳，耐腐蚀性，经济实用，性价比高；
- 运行次数可达上 500 万次，线性精度 $\pm 0.1\%$ ，重复性精度 $\pm 0.01\%$ ；
- 典型应用：拉绳位移传感器特别适合直线导轨系统，液压气缸系统、试验机、伸缩系统（叉车、压机、升降机、弯管机、折弯机等），起重机或缆绳绞车，水库大坝保护系统，闸门开度控制系统、试验机压力机械、液压万能实验机械，仓储位置定位，压力机械，纺织机械，金属板材机械，包装机机械，印刷机械、工业机器人、X-Y 轴及其它长度位移等相关尺寸测量和位置控制，特别适合电液伺服液压万能试验机的控制。完全可以替代光栅尺，其它应用场合可以定制，完全可以实现低成本的高精度测量。



1.2 型号说明



1.3 拉绳位移传感器产品参数

量程	输出信号	线性精度	绝对型： 分辨率 1024	绝对型： 分辨率 4096	轮周长 mm
500mm	RS485 数字信号	±0.1%	0.098mm	0.0244mm	100
1000mm		±0.1%	0.098mm	0.0244mm	100
2000mm		±0.1%	0.146mm	0.0366mm	150
3000mm		±0.1%	0.195mm	0.0488mm	200
4000mm		±0.1%	0.244mm	0.061mm	250
5000mm		±0.1%	0.244mm	0.061mm	250
6000mm		±0.1%	0.220mm	0.0549mm	225
7000mm		±0.1%	0.220mm	0.0549mm	225
使用寿命	500 万次		工作温度	-40~ +85°C	
出线口拉力	2~3N		拉线盒材质	铝合金，表面防静电干扰，拉头不锈钢 IP68 编码器部份为不锈铁材质	
最大工作速度	1m/s		拉绳材质	多股钢丝线，外层尼龙涂层	
防护等级	IP54、IP68、防爆型		使用次数	大于 500 万次	
电缆线长	1-1.2 米		拉绳线径	0.8mm	
工作电压：	5~24V		波特率：	9600~115200（默认 9600）	
工作电流：	100mA		站号、地址：	1~255（默认 1）	
内核刷新周期：	50uS		电气寿命：	> 100000 h	
分辨率：	1024(10 bit)、4096(12 bit)		通信协议：	见 12 页	

1.4 拉绳位移传感器接线说明

通信	红	黑	黄	绿	白
RS485	电源正级（5~24V）	0V 地	置零（ZR）	RS485B	RS485A

1.4.1 绝对值编码器接线注意事项：

- 插头型号：IP54 插头为 5264，IP68 及防爆为航插；
- 接红线时需注意编码器标签上的电压值 5~24V；
- 正常情况黄线悬空，若是有置零需求的时候，则接置零线；
- 务必避免置零线（黄线）接触红线，可导致短路，无法通讯。

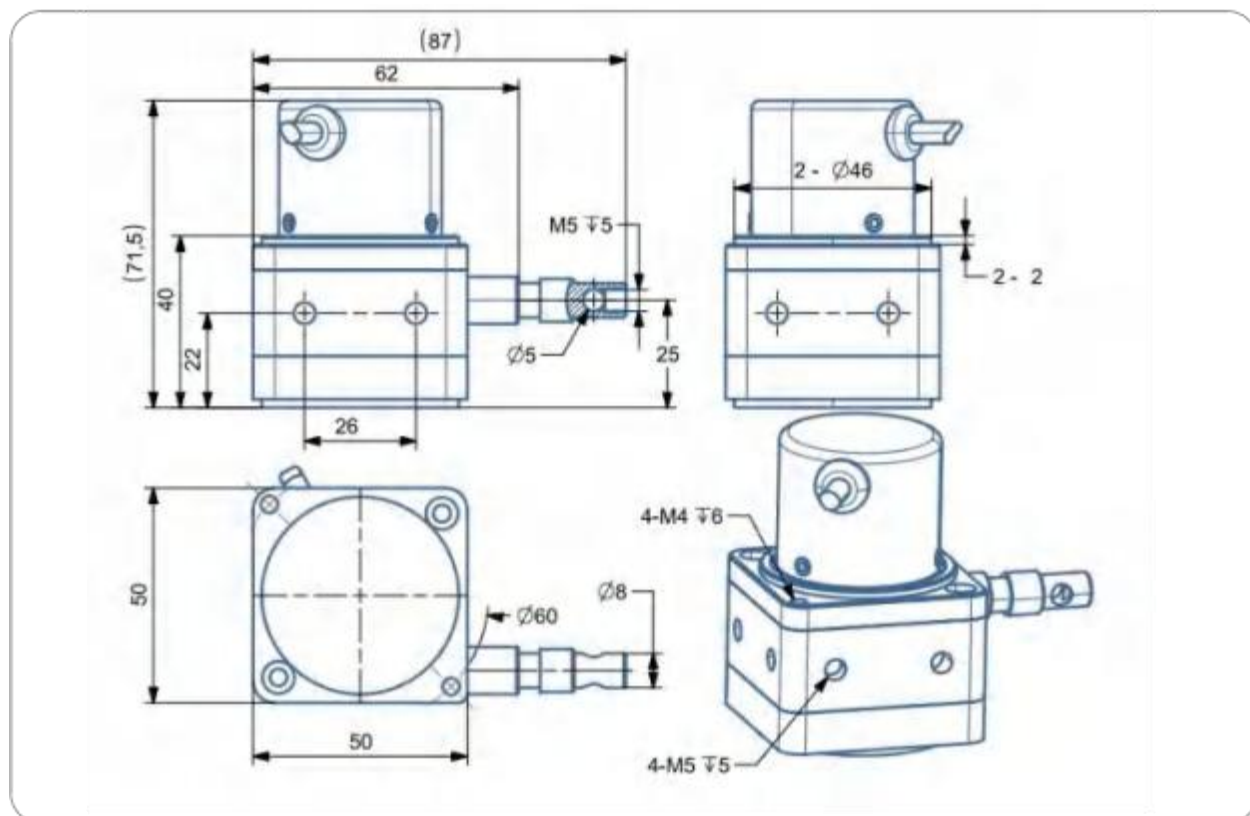
1.4.2 黄线（功能线）两个功能具体操作方法：

- 归零功能：置零线（黄线）接地 100mS 以上时，编码器位置值归零；
- 恢复出厂功能：断电，黄线接黑线，上电保持两分钟，断电，取掉黄线重新上电。

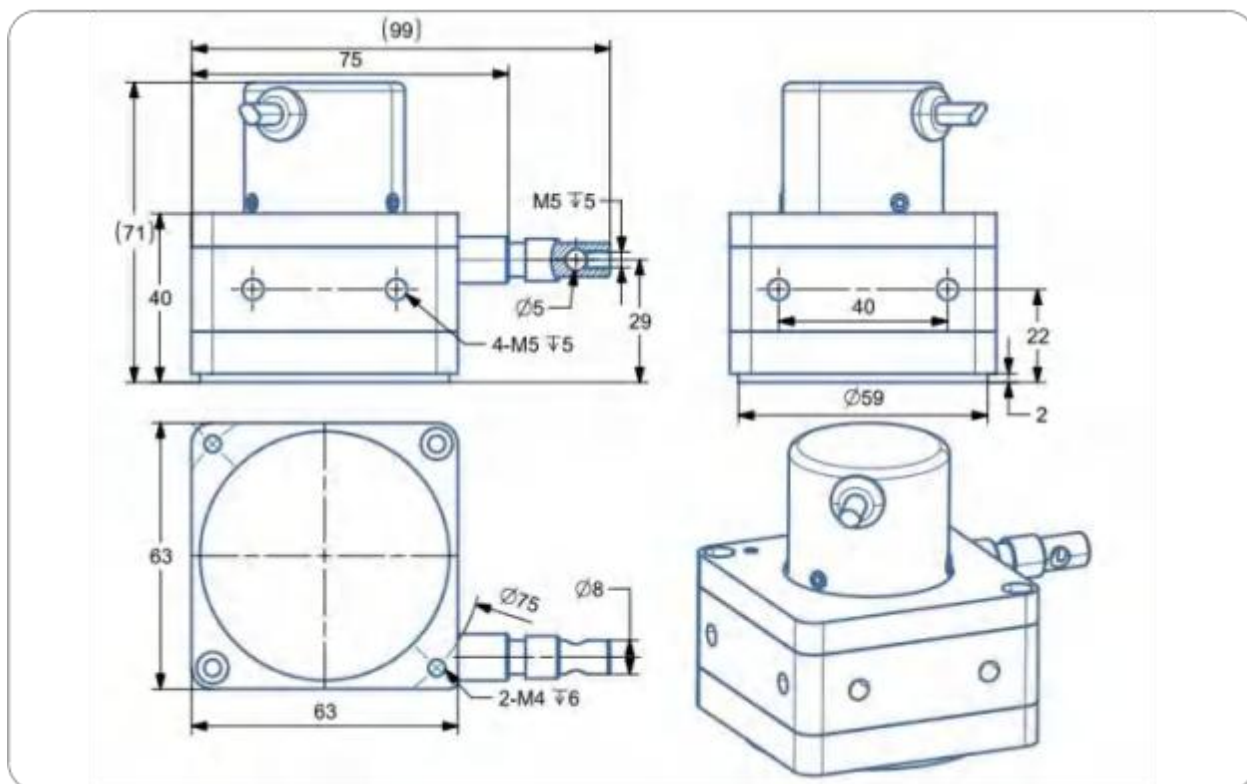
1.5 产品配套（如有需要可联系业务人员）



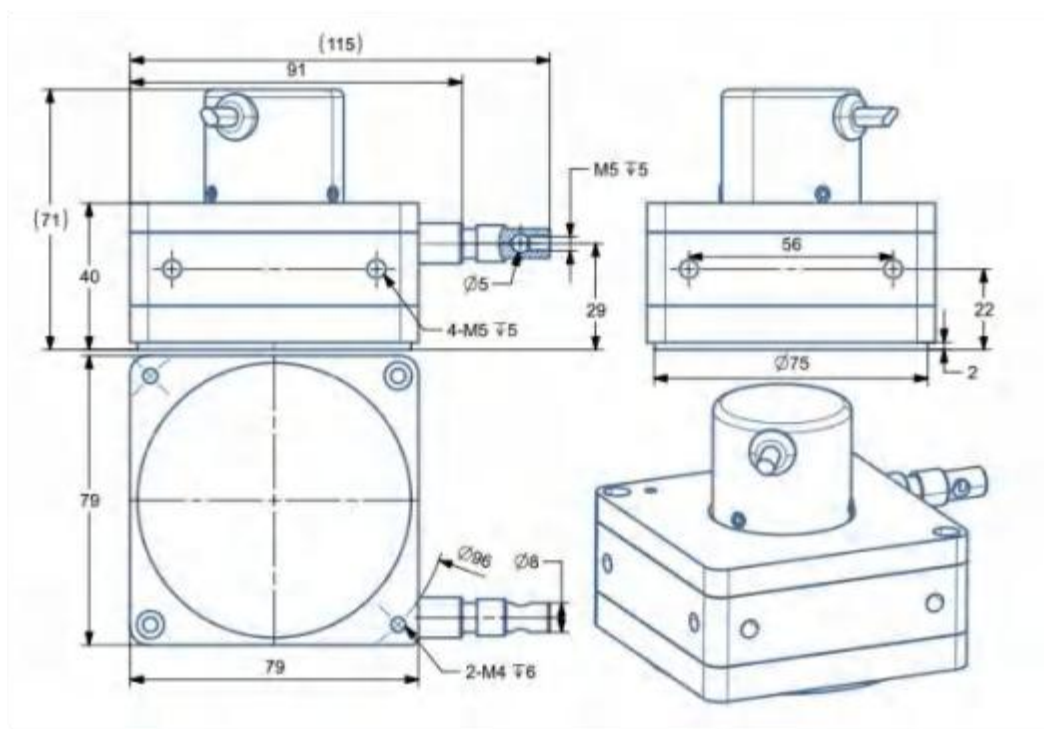
1.6 拉绳位移传感器尺寸图



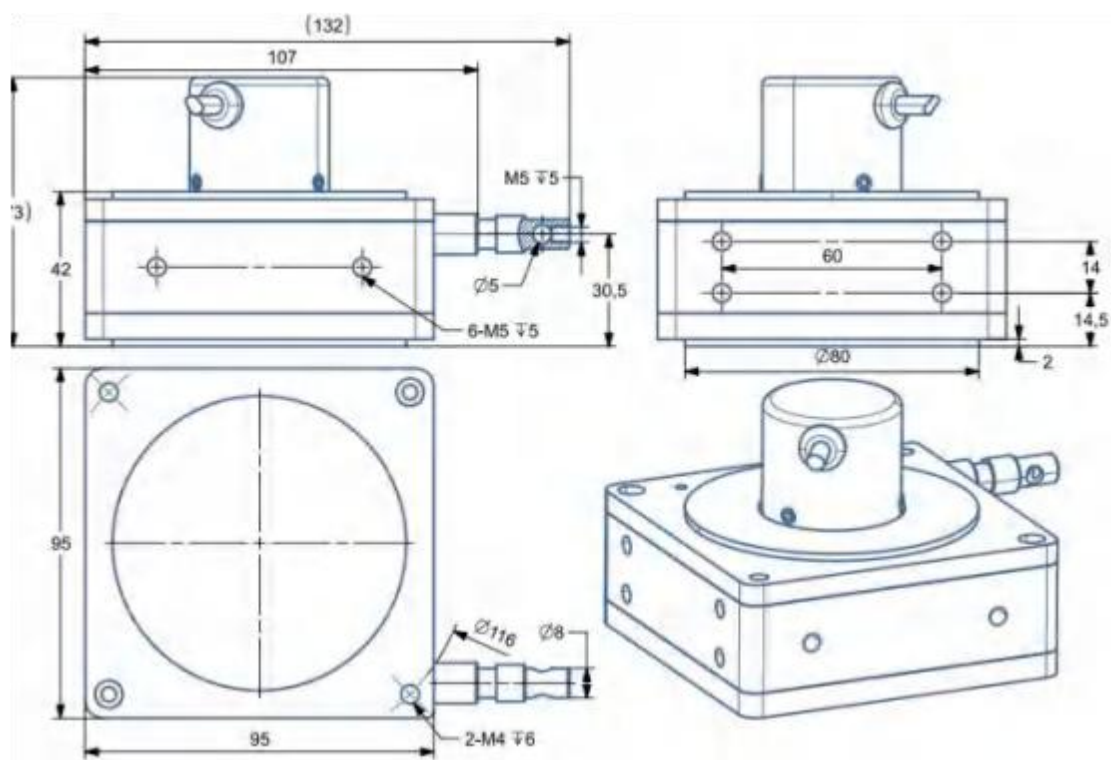
IP54 BRT38 系列 0.5 米/1 米拉绳位移传感器安装尺寸图



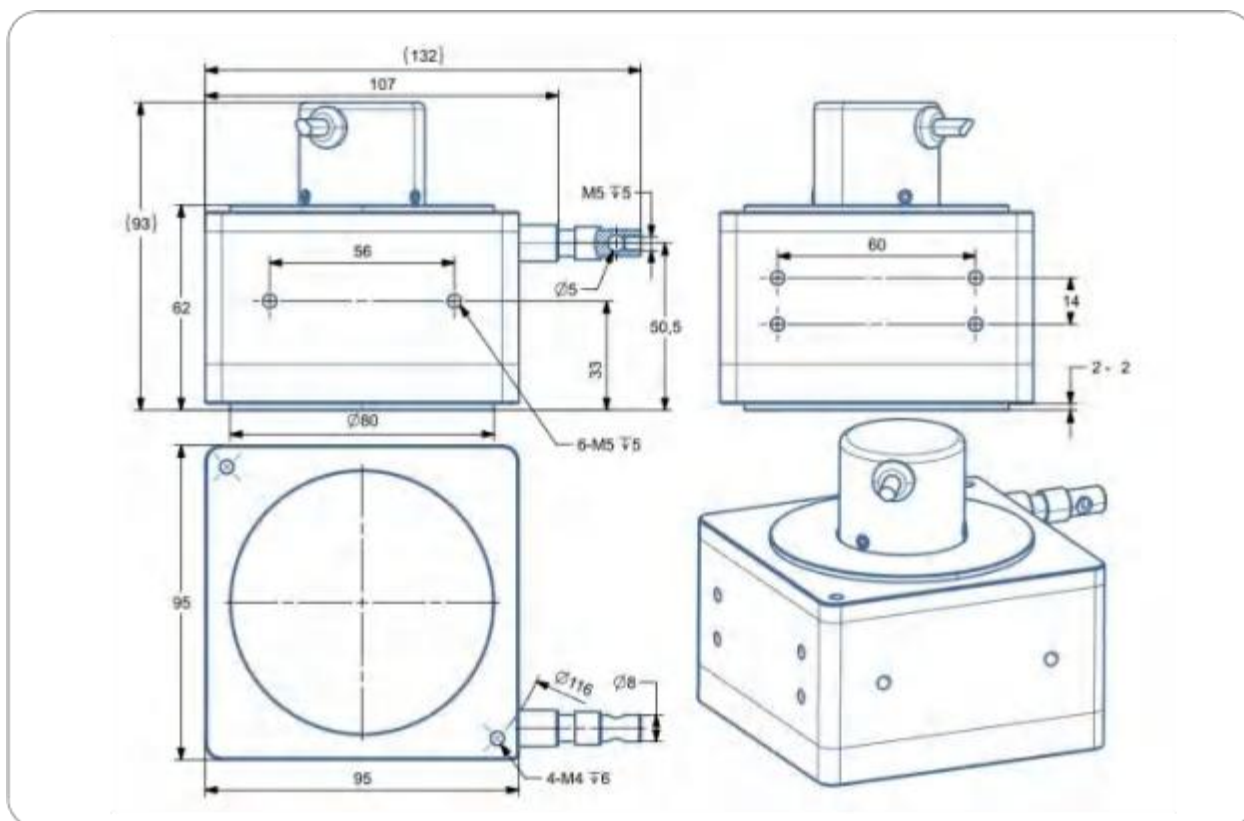
IP54 BRT38 系列 2 米拉绳位移传感器安装尺寸图



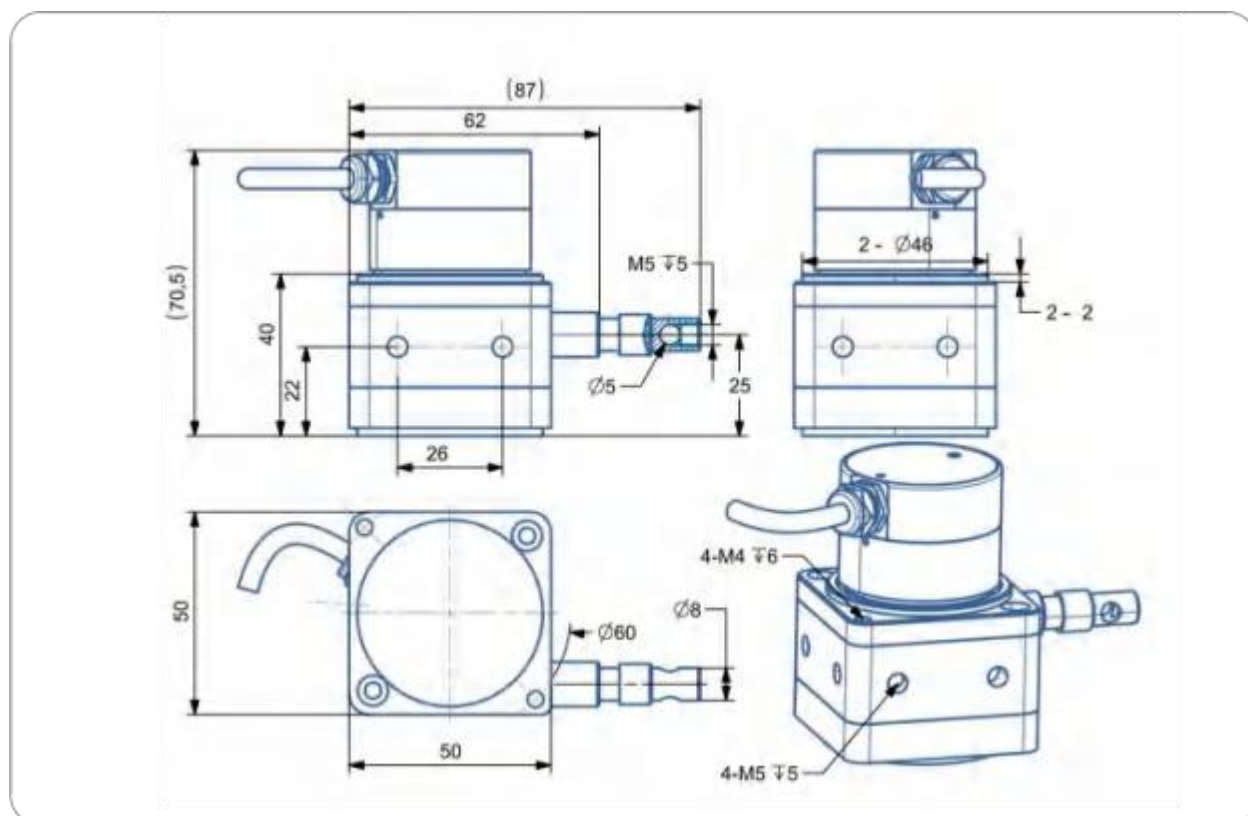
IP54 BRT38 系列 3 米拉绳位移传感器安装尺寸图



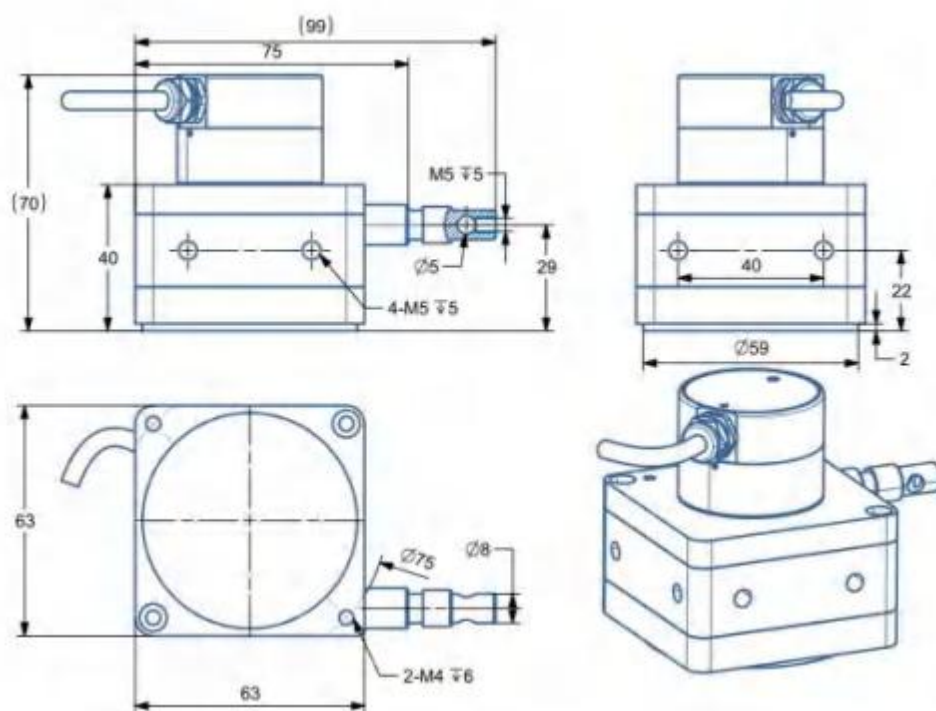
IP54 BRT38 系列 4 米/5 米拉绳位移传感器安装尺寸图



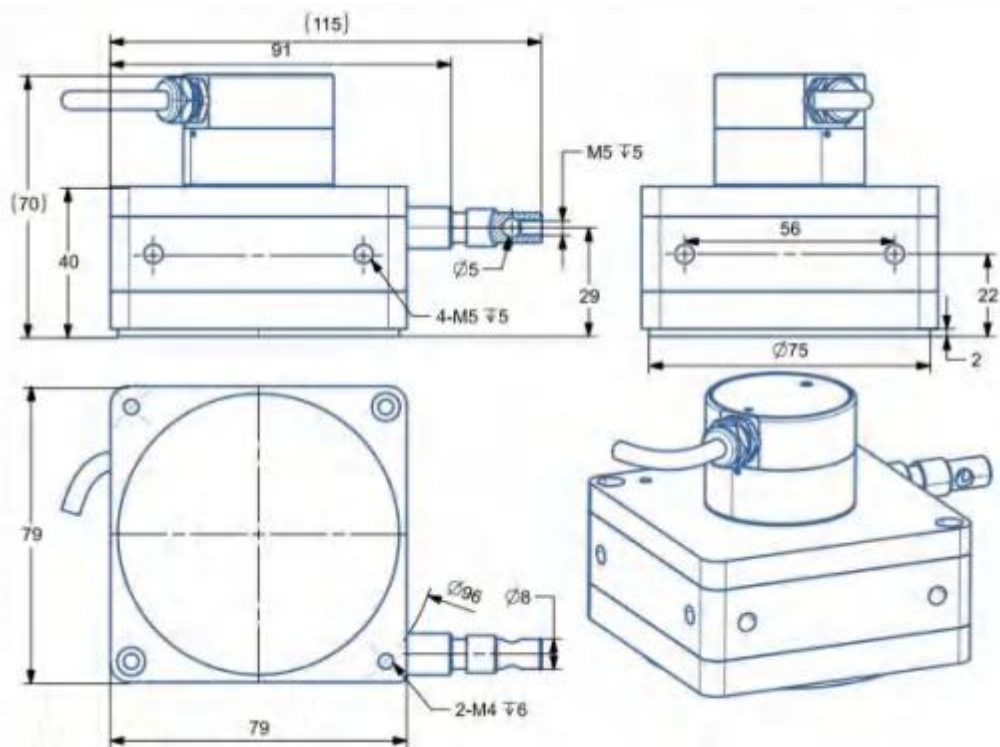
IP54 BRT38 系列 6 米/7 米拉绳位移传感器安装尺寸图



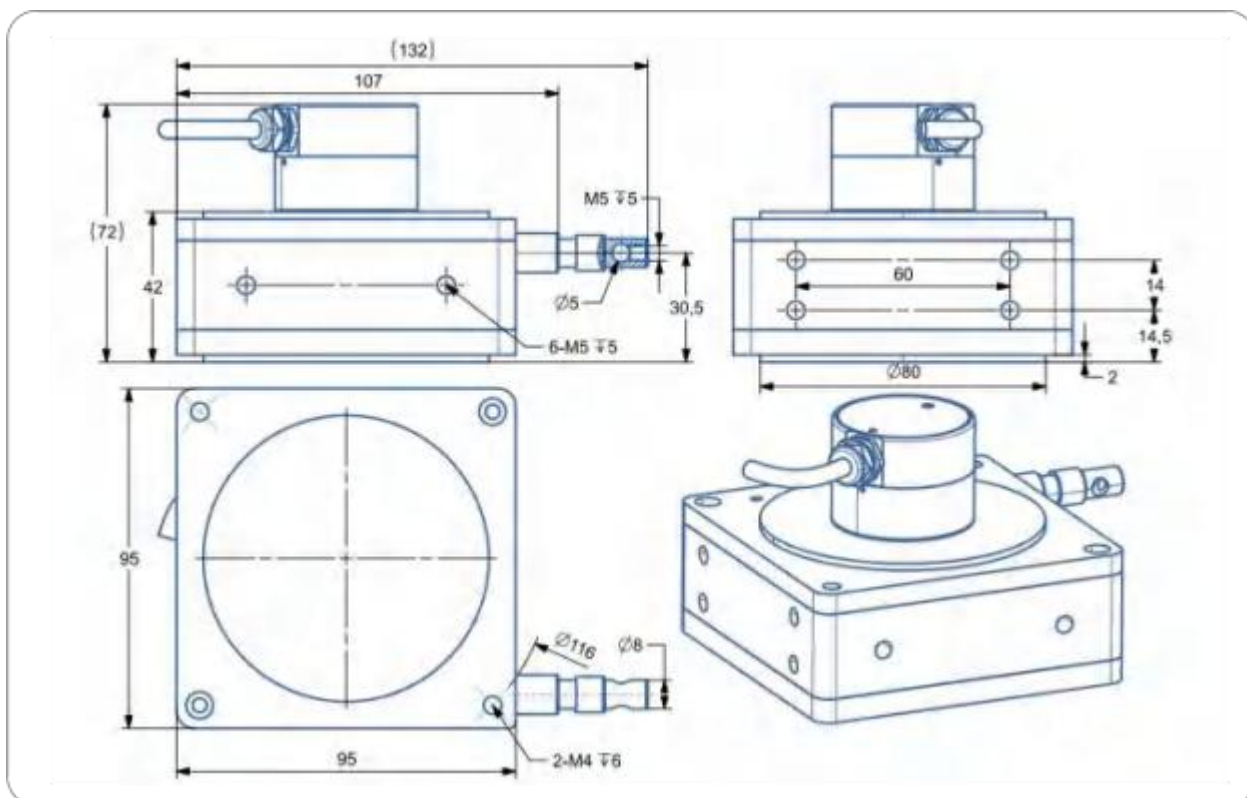
IP68/防爆款 BRT38 系列 0.5 米/1 米拉绳位移传感器安装尺寸图



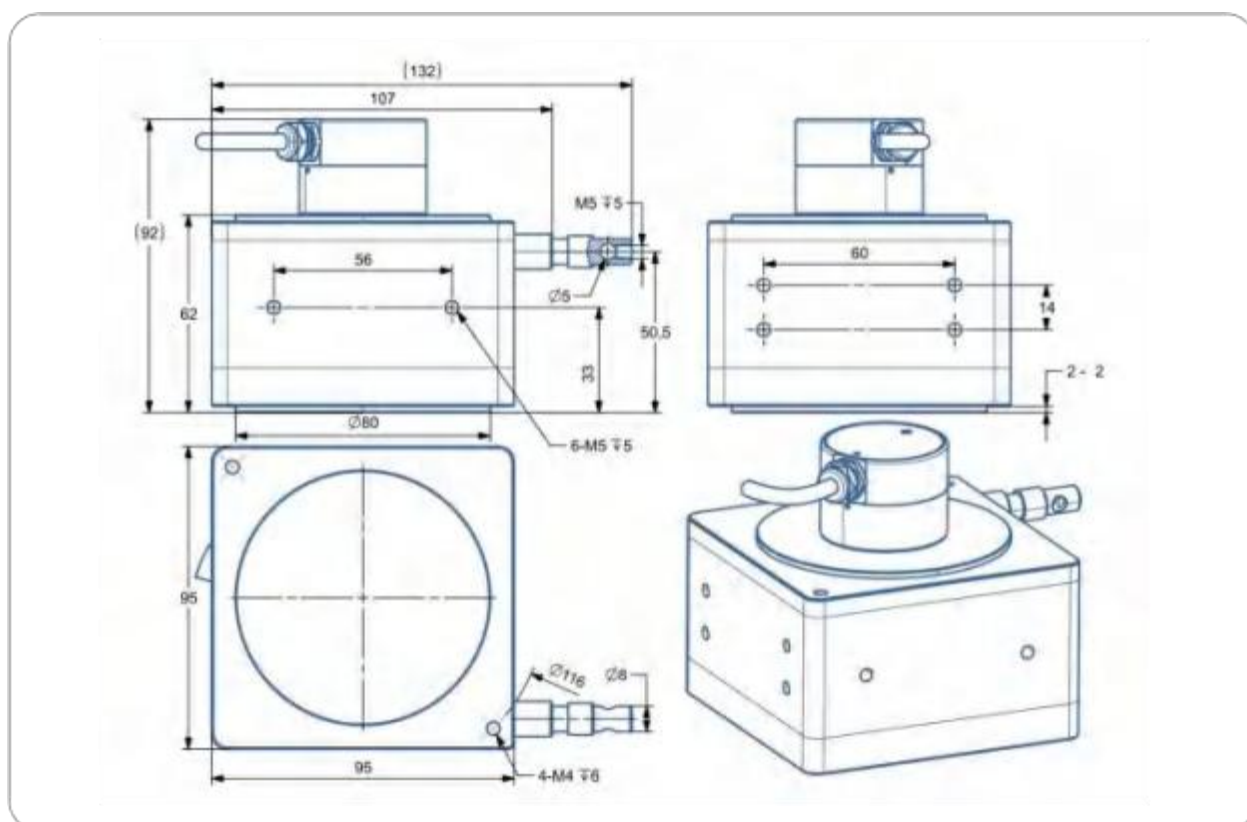
IP68/防爆款 BRT38 系列 2 米拉绳位移传感器安装尺寸图



IP68/防爆款 BRT38 系列 3 米拉绳位移传感器安装尺寸图



IP68/防爆款 BRT38 系列 4 米/5 米拉绳位移传感器安装尺寸图



IP68/防爆款 BRT38 系列 6 米/7 米拉绳位移传感器安装尺寸图

二、编码器 RS485 协议 (标准 MODBUS-RTU)

通信协议详述:

本编码器使用 MODBUS-RTU(国标 GB/T19582-2008)通讯协议进行通讯, 支持一主站控制多个从站, 通过自带的上位机可以配置 127 个从站地址, 主站可以是单片机、PLC 或 PC 机等。

2.1.通信参数

出厂时的串口默认配置, 波特率默认为 9600bps, 数据位 8, 无校验, 停止位 1; 波特率可配置范围 9600~115200bps, 编码器默认通信地址 (站号) 为 1。

2.2. MODBUS-RTU 帧格式

本编码器支持 MODBUS 的 0x03(读保持寄存器)、0x06(写单个寄存器)、0x10(写多个寄存器)。

2.2.1. 0x03 读保持寄存器

主站发送:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x03	起始寄存器 高字节	起始寄存器 低字节	寄存器数 高字节	寄存器数 低字节	CRC 高字节	CRC 低 字节

第 1 字节 ADR: 从站地址码 (1~127)
第 2 字节 0x03 : 读寄存器值功能码
第 3、4 字节: 要读的寄存器开始地址
第 5、6 字节: 要读的寄存器数量
第 7、8 字节: 从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和

从站回送:

字节	1	2	3	4、5	6、7		M-1、M	M+1	M+2
内容	ADR	0x03	字节总数	寄存器数 据 1	寄存器数 据 2		寄存器数 据 M	CRC 高 字节	CRC 低 字节

第 1 字节 ADR: 从站地址码 (2~127)
第 2 字节 0x03 : 返回读功能码
第 3 字节: 从 4 到 M (包括 4 及 M) 的字节总数
第 4 ~ M 字节: 寄存器数据
第 M + 1、M + 2 字节: 从字节 1 到 M 的 CRC16 校验和

2.2.2. 0x06 写单个寄存器

主站发送:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x06	寄存器高字节	寄存器低字节	寄存器数高字节	寄存器数低字节	CRC 高字节	CRC 低字节

当从站接收正确，从站回送：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x06	寄存器高字节	寄存器低字节	寄存器数高字节	寄存器数低字节	CRC 高字节	CRC 低字节

2.2.3. 0x10 写多个寄存器

字节	1	2	3	4	5	6	7
内容	ADR	0x10	起始寄存器高字节	起始寄存器低字节	寄存器数量高字节	寄存器数量低字节	数据字节总数
字节	8、9	10、11	N、N+1	N+2	N+3		
内容	寄存器数据 1	寄存器数据 2	寄存器数据 M	CRC 高字节	CRC 低字节		

当从站接收正确时，从站回送：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x10	寄存器高字节	寄存器低字节	寄存器数高字节	寄存器数低字节	CRC 高字节	CRC 低字节

当从站接收错误时，从站回送：

字节	1	2	3	4	5
内容	ADR	0x83	异常码	CRC 高字节	CRC 低字节

2.3. 寄存器定义

2.3.1. 编码器寄存器

寄存器地址	描述	取值范围	支持功能码	备注
0x0000~0x0001	编码器值	0~0xFFFFFFFF (0~4294967295)	0x03	
0x0002	编码器圈数值	0~0xFFFF (0~65535)	0x03	

0x0003	编码器单圈值	0~0xFFFF (0~65535)	0x03	
0x0004	编码器地址	1~127	0x06	通信地址
0x0005	波特率	0x0000~0x0004	0x06	0x00: 9600 0x01: 19200 0x02: 38400 0x03: 57600 0x04: 115200
0x0006	编码器模式	0x0000 0x0001 0x0005	0x06	0x00: 查询模式 0x01: 自动回传编码器值 0x05: 自动回传编码器角速度 值
0x0007	编码器自动回传 时间	0~65535(毫秒)	0x06	默认: 50 毫秒 注意: 一旦设置自动回传时间 小于 20 毫秒, 编码器将再设 置其他参数容易失败, 谨慎使 用!!
0x0008	编码器重置 零点标志位	0x0001	0x06	写入 0x0001, 编码器以当前 位置为零点
0x0009	编码器值 递增方向	0x0000~0x0001	0x06	0x00: 顺时针 0x01: 逆时针
0x000A	编码器角速度 采样时间	0~65535(毫秒)	0x06	默认: 100mS
0x000B~0x000C	编码器设置 当前位置值	0~0xFFFFFFFF (0~42949672 95)	0x10	设置编码器当前位置值
0x000E	编码器设置 中点标志位	0x0001	0x06	写入 0x0001, 编码器以当前 位置为中点
0x000F	编码器设置 5 圈标志位	0x0001	0x06	写入 0x0001, 编码器以当前 位置为 5 圈值
0x0020~0x0021	编码器角速度值	- 2147483648~2 147483647	0x03	有符号整数

2.4. 编码器详细参数说明

2.4.1. 编码器值

寄存器地址	0x0000~0x0001	西门子 PLC 地址	40001~40002
数据范围	0~X (X 为单圈分辨率*硬件圈数-1)	单位	-
默认值	-	读/写	仅读 (支持功能码 0x03)
生效方式	-	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有的多圈编码器

编码器长度计算 (仅供参考) :

- 1, 把拉绳传感器数值递增方向设置为拉出时数据增大
- 2.在拉绳未拉出时设置当前位置值为 1000(基准,可另设其他值)
- 3.公式 $L = (X - 1000) * \text{轮周长} / \text{单圈分辨率}$ (单位 mm)

通信示例:

Tx:01 03 00 00 00 02 (C4 0B)

Rx:01 03 04 00 01 76 3B (CC 40)

注:括号内为 CRC 校验位, 编码器值返回数据是 00 01 76 3B (十进制: 95803)

2.4.2. 编码器圈数值

寄存器地址	0x0002	西门子 PLC 地址	40003
数据范围	0~Y (硬件圈数-1)	单位	-
默认值	-	读/写	仅读 (支持功能码 0x03)
生效方式	-	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有多圈编码器

通信示例:

Tx:01 03 00 02 00 01 (25 CA)

Rx:01 03 04 00 08 (59 83)

注:括号内为 CRC 校验位, 编码器圈数值返回数据是 00 08 (十进制: 8 圈)

2.4.3. 编码器单圈值

寄存器地址	0x0003	西门子 PLC 地址	40004
数据范围	0~N(N 为单圈分辨率-1)	单位	-
默认值	-	读/写	仅读 (支持功能码 0x03)
生效方式	-	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有多圈编码器

编码器当前单圈角度 = 编码器单圈值 * 360 / 单圈分辨率。例如读取编码器单圈值为 1000，单圈分辨率为 1024 (即 10bit, $2^{10} = 1024$)，编码器当前角度 = $1000 * 360 / 1024 = 351.5625^\circ$

通信示例：

Tx: 01 03 00 03 00 01 (74 0A)

Rx: 01 03 04 02 7A (D8 C6)

注：括号内为 CRC 校验位，编码器单圈值返回数据是 02 7A (十进制：634)

2.4.4. 编码器地址

寄存器地址	0x0004	西门子 PLC 地址	40005
数据范围	1~255	单位	-
默认值	1	读/写	仅写 (支持功能码 0x06)
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有编码器

说明：编码器地址/ID/站号

通信示例：

Tx: 01 06 00 04 00 02 (49 CA)

Rx: 01 06 00 04 00 02 (49 CA)

注：括号内为 CRC 校验位，设定地址是 02 (HEX: 0x0002)

2.4.5. 波特率

寄存器地址	0x0005	西门子 PLC 地址	40006
数据范围	0~4 (0 : 9600bps 1: 19200bps 2 : 38400bps 3 : 57600bps 4: 115200bps)	单位	-
默认值	0 (9600bps)	读/写	仅写 (支持功能码 0x06)
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有编码器

通信示例:

Tx:01 06 00 05 00 02 (18 0A)

Rx:01 06 00 05 00 02 (18 0A)

注:括号内为 CRC 校验位, 设置的波特率为 38400 bps(0x02)

2.4.6. 编码器模式

寄存器地址	0x0006	西门子 PLC 地址	40007
数据范围	0~5 (0x00: 查询模式 0x01: 自动回传编码器值 0x05: 自动回传编码器角速度值)	单位	-
默认值	0 (查询模式)	读/写	仅写 (支持功能 0x06)
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有编码器

说明: 编码器工作模式

通信示例:

Tx: 01 06 00 06 00 01 (A8 0B)

Rx: 01 06 00 06 00 01 (A8 0B)

注:括号内为 CRC 校验位, 设置当前编码器数据模式为自动回传编码器值 (默认查询)

2.4.7. 自动回传时间

寄存器地址	0x0007	西门子 PLC 地址	40008
数据范围	0~65535	单位	mS(毫秒)
默认值	50(mS)	读/写	仅写 (支持功能码 0x06)
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有编码器

说明：编码器自动回传数据的时间周期（需配合编码器自动回传数据模式使用）

通信示例：

Tx: 01 06 00 07 00 64 (39 E0)

Rx: 01 06 00 07 00 64 (39 E0)

注:括号内为 CRC 校验位，设定自动回传时间为 100 毫秒（HEX:0x0064）

特别注意：一旦设置自动回传时间小于 20 毫秒，编码器再设置其他参数很容易失败，谨慎使用！！

2.4.8. 编码器重置零点标志位

寄存器地址	0x0008	西门子 PLC 地址	40009
数据范围	0~1	单位	-
默认值	-	读/写	仅写 (支持功能码 0x06)
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	无符号整数	适用范围	所有编码器

说明：此地址写入 1 后，即设置编码器当前位置为零点，当前编码器值读取为 0

通信示例：

Tx:01 06 00 08 00 01 (C9 C8)

Rx:01 06 00 08 00 01 (C9 C8)

注:括号内为 CRC 校验位，设置当前编码器值为 0

2.4.9. 编码器值递增方向

寄存器地址	0x0009	西门子 PLC 地址	40010
数据范围	0~1 (0 : CW 顺时针递增 1 : CCW 逆时针递增)	单位	-
默认值	1 (CCW 逆时针递增)	读/写	仅写 (支持功能码 0x06)
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有编码器

说明：编码器值递增方向（编码器输出轴朝向观察者）

通信示例：

Tx:01 06 00 09 00 00 (59 C8)

Rx:01 06 00 09 00 00 (59 C8)

注:括号内为 CRC 校验位，设置当前编码器值顺时针数值增加

2.4.10. 编码器角速度采样时间

寄存器地址	0x000A	西门子 PLC 地址	40011
数据范围	0~65535	单位	mS(毫秒)
默认值	100 (mS)	读/写	仅写 (支持功能码 0x06)
生效方式	立即生效	记忆	掉电记忆
数据类型	无符号整数	适用范围	所有编码器

通信示例：

Tx: 01 06 00 0A 03 E8 (A9 76)

Rx: 01 06 00 0A 03 E8 (A9 76)

注:括号内为 CRC 校验位，设定自动回传时间为 1000 毫秒 (HEX:0x3E8)

2.4.11. 设置编码器当前值

寄存器地址	0x000B~0x000C	西门子 PLC 地址	40012~40013
数据范围	0~X (X 为单圈分辨率*硬件圈数-1)	单位	-
默认值	-	读/写	仅写 (支持功能码 0x10)
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	无符号整数	适用范围	所有多圈编码器

通信示例:

Tx:01 10 00 0B 00 02 04 00 00 30 39 (66 0E)

Rx:01 10 00 0B 00 02 (30 0A)

注:括号内为 CRC 校验位, 设置的位置为 12345 (HEX:0x00003039)

2.4.12. 编码器设置中点标志位

寄存器地址	0x000E	西门子 PLC 地址	40015
数据范围	0~1	单位	-
默认值	-	读/写	仅写 (支持功能码 0x06)
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	无符号整数	适用范围	所有编码器

说明: 设定当前编码器值为 M(M 为单圈分辨率*硬件圈数/2)

通信示例:

Tx:01 06 00 0E 00 01 (29 C9)

Rx:01 06 00 0E 00 01 (29 C9)

注:括号内为 CRC 校验位, 设置编码器当前位置或角度为量程中点

2.4.13. 编码器设置 5 圈标志位

寄存器地址	0x000F	西门子 PLC 地址	40016
数据范围	0~1	单位	-
默认值	-	读/写	仅写（支持功能码 0x06）
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	无符号整数	适用范围	所有多圈编码器

说明：设定当前编码器值为 Z(Z 为单圈分辨率*5)

通信示例：

Tx:01 06 00 0F 00 01 (78 09)

Rx:01 06 00 0F 00 01 (78 09)

注：括号内为 CRC 校验位，设置当前编码器值为 5 圈值

2.4.14. 编码器角速度值

寄存器地址	0x0020~0x0021	西门子 PLC 地址	40033~40034
数据范围	-2147483648~2147483647	单位	-
默认值	-	读/写	仅读（支持功能码 0x03）
生效方式	立即生效	记忆	-
数据类型	有符号整数	适用范围	所有编码器

说明：编码器旋转速度 = 编码器角速度值 / 单圈分辨率 / 转速计算时间（单位：转/分钟）

例如：编码器角速度值回传为 1000，单圈分辨率为 32768，转速采样时间为 100ms(0.1/60min)

编码器旋转速度 = $1000/32768/(0.1/60) = 1000*0.0183 = 18.31$ 转/分钟

拉绳线速度 = 编码器角速度值*轮周长 / 单圈分辨率 / 转速计算时间（单位：转/分钟）

例如：编码器角速度值回传为 1000，轮周长为 100mm(0.1m),单圈分辨率为 32768，转速采样时间为 100mS(0.1S)

编码器旋转速度 = $1000*0.1/32768/0.1 = 1000*0.000030517578125 = 0.030517578125$ m/S

通信示例：

Tx:01 03 00 20 00 02 (C5 C1)

Rx:01 03 04 00 01 B3 FC (DE 82)

注：括号内为 CRC 校验位，编码器值返回数据是 00 01 B3 FC (十进制：111612)

2.5. CRC 校验函数代码参考

```
unsigned int Crc_Count(unsigned char pbuf[], unsigned char num)
{
    int i, j; unsigned int wcrc = 0xffff;
    for(i=0; i < num; i++)
    {
        wcrc ^= (unsigned int)(pbuf[i]);
        for (j=0; j < 8; j++)
        {
            if(wcrc & 0x0001)
            {
                wcrc >> = 1; wcrc ^= 0xa001;
            }
            else
                wcrc >> = 1;
        }
    }
    return wcrc;
}
```

三、拉绳位移传感器安装注意事项

- 拉绳位移传感器安装在固定位置，拉头拉出，严禁松手让拉线瞬间缩回；
- 运动需保持无障碍，安装时要使拉线垂直拉出；
- 非技术人员严禁拆卸，如有需要请在技术人员指导下进行拆卸重装；
- 不锈钢绳安装时，需要注意角度把控，如有需要可适当增加滑轮改变方向，以确保测量精度及钢索的使用寿命，避免让线摩擦出线口；
- 使用过程中应减少过量的粉尘杂质进入产品内，容易导致钢索涂塑层破坏或导致运转不顺等故障；
- 请确认在电源关闭的状态下接线，注意错误接线可能导致编码器主板烧坏。

四、注意事项

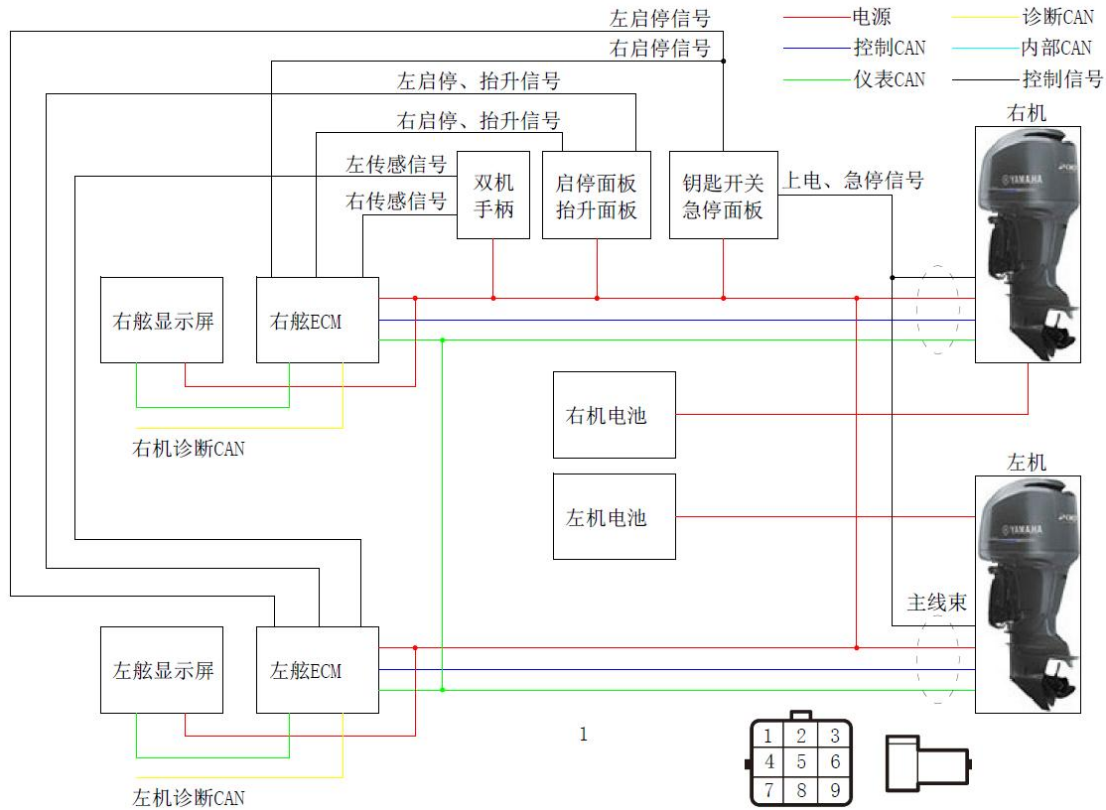
- 编码器属于精密仪器，请轻拿轻放、小心使用，尤其对编码器轴请勿敲、撞击及硬拽等。
- 编码器与机械连接应选用柔性连接器或弹性支架，应避免刚性联接不同心造成的硬性损坏。
- 编码器防水等级有 IP54、IP68 两种可选，如选用 IP54 编码器，转轴处防护等级为 IP65，应避免轴朝上安装或者浸泡在水中，否则请采用防水护罩等措施；IP68 防水经 48 小时水深一米运作测试，且获得防爆、防水、盐雾、震动等认证。
- 虽然在干扰环境下编码器本身不会丢失圈数，但会对传输过程中的数据造成干扰，所以当系统中有电机或强电磁干扰环境下，对编码器供电要采用隔离电源、外部延长的通讯线最好使用双屏蔽电缆等措施。
- 编码器外壳和屏蔽线外层网线要做到良好接地，防止雷击或高压静电对编码器电路造成损坏！
- 除了上述置零（黄线）允许接地外，编码器其它任何信号线禁止相互短接，通电后还要避免不小心使信号线有碰触，否则可能会造成电路永久性损坏！

铃木发动机控制协议

铃木电控系统说明及破解

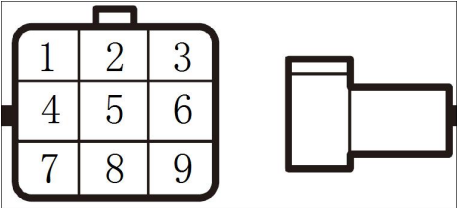
一、铃木精准控制系统简介

以一条13.5m，2机铃木300马力挂机的钓鱼艇为研究对象，进行铃木精准控制系统破解工作，精准控制系统组成如下(双机单站为例)。



- ECM用于接收手柄和启停面板的控制信号，再通过专用CAN网络和发动机连接，实现油门、档位、启停、抬升控制
- 每台机器配套一个ECM模块
- 手柄、启停面板与ECM通过硬接线的形式连接
- 手柄的左、右控制信号，通过独立的线缆，分别连接到左、右ECM
- 全系统分3个独立网络，分别为500k的控制CAN、250k的仪表CAN、250k的诊断CAN

主机9芯(插孔)主线束详细定义如下。

端子芯号	线缆颜色	功能定义	
1	灰	IGN	
2		NC	
3	白	VCC	
4	白绿	仪表CANH	
5	绿	ES, 和GND短接急停	
6	蓝白	控制CANH	
7	黑绿	仪表CANL	
8	黑	GND	
9	蓝黑	控制CANL	

二、协议说明

协议分为控制CAN和仪表CAN两部分，两者相互独立。

3.1、控制CAN协议说明

3.1.1、ID说明

数据方向	ID	说明
BCM » ECU	0x1e0	油门、档位、启停、抬升控制帧，通过报文内容区分不同机器
BCM » ECU	0x7fe	BCM握手应答帧
ECU » BCM	0x303	转速、档位、油门开度、抬升角度帧
ECU » BCM	0x7e3	ECU握手请求帧
标准帧，500k，数据高位在前，低位在后		

3.3.2、帧内容释义

ID: 0x7e3

字节	位	分辨率	偏移	内容示例	说明
Byte0	/	/	/	0x80	固定值
Byte1	/	/	/	0x27	固定值
Byte2	/	/	/	0x45	固定值
Byte3	/	/	/	0x63	固定值，校准完成之后，该值唯一确定，不同的机器，该值不同
Byte4-7	/	/	/	/	不发送

ID: 0x7fe

字节/位	位	分辨率	偏移	内容示例	说明
Byte0	/	/	/	0x80	固定值
Byte1	/	/	/	0x04	固定值
Byte2	/	/	/	0x01	固定值
Byte3	/	/	/	0x27	固定值，同0x7e3Byte1
Byte4	/	/	/	0x45	固定值，同0x7e3的Byte2
Byte5	/	/	/	0x63	固定值，同0x7e3的Byte3
Byte6-7	/	/	/	/	不发送

ID: 0x303

字节/位	位	分辨率	偏移	内容示例	说明
Byte0	/	/	/	0x00	无效值
Byte1-2	/	4rpm	0rpm	0x00aa	转速，示例转速为680rpm
Byte3	/	/	/	/	无效值
Byte4	/	0.5%	0	0x1f	油门开度，示例油门开度为15.5%
Byte5	/	/	/	/	无效值
Byte6	/	/	/	/	无效值
Byte7	Bit6-7	1	0	0x80	档位反馈，0空挡，1前进挡，2后退档，示例为后退档

注意：Byte4的油门开度值，还有待确认

ID: 0x1e0

帧序号	字节	位	分辨率	偏移	内容示例	说明
1	Byte0	/	/	/	0x00	固定值，第1帧标识
	Byte1-2	Bit0-9	1	1	0x00cd	左舷/右舷机器1油门 前进挡最大：0x32f 前进挡：0x0cd 空挡：0x0cd 后退档：0x0cd 后退档最大：0x267
		Bit10-11	1	1		左舷/右舷机器1档位 0空挡，1前进，2后退
		Bit12-13	1	1		左舷/右舷机器1抬升 0停止，1上升，2下降
		Bit14-15	1	1		左舷/右舷机器1启停 0无操作，1启机，2停机
	Byte3-4	/	/	/	/	左舷/右舷机器2，同Byte1-2
	Byte5-6	/	/	/	/	左舷/右舷机器3，同Byte1-2
	Byte7	/	/	/	0x00	无效值
2	Byte0	/	/	/	0x04	固定值，第2帧标识
	Byte1-2	/	/	/	/	左舷/右舷机器4，同Byte1-2
	Byte3-7	/	/	/	0x00	无效值
3	Byte0	/	/	/	0x08	固定值，第3帧标识
	Byte1-2	/	/	/	/	左、右手柄摆臂位置值，连续变化，与油门指令值无关 前进挡最大：0xe61a 前进挡：0x8878 空挡：0x6e91 后退档：0x56a9 后退档最大：0x19e7 实际可发送固定值
	Byte3	/	/	/	/	无效值，可发送0x00
	Byte4	/	/	/	/	无效值，可发送0x00
	Byte5	/	/	/	0x00/0x04	固定值，每5帧变化一次，0x00/0x04循环
	Byte6	/	/	/	0x61	固定值
	Byte7	/	/	/	0x08	固定值

注意：1、1个BCM最多可同时控制4台机器
2、第3帧中的摆臂位置值，可发送固定值0x0000

3.3.3、帧交互说明

	说明
握手	系统每次重新上电，都有依次握手交互过程，具体流程如下 a、ECU发送握手请求帧0x7e3，仅在ECU上电的时候发送一帧； b、BCM收到握手请求帧后，发送握手应答帧(0x7fe)，具体内容根据握手请求帧的内容变化。应答帧必须在收到请求帧后10ms内发送，可重复发送(5ms周期)，直到收到状态报文0x303； c、ECU收到握手应答帧后，完成握手过程，开始发送状态报文0x303； 握手交互仅在上电初始时刻进行一次，握手成功后，ECU才对外发送状态报文0x303，以及响应BCM的控制指令
正常收发	握手成功后的正常交互报文 1、ECU的状态报文0x303，固定10ms周期发送； 2、BCM控制报文0x1e0分3帧顺序发送，帧1和帧2固定5ms周期发送，帧3固定20ms周期发送，且帧1、帧2间隔1ms，帧2、帧3间隔3ms

3.2、仪表CAN协议说明

3.2.1、ID说明

数据方向	ID	说明
ECU » BCM ECU » 仪表	0x09f200xx	标准NMEA2000协议 包含转速和抬升角度
	0x09ffd1xx	参数顺序参考标准NMEA2000协议0x1f201帧 包含油压、油温、水温、电量、耗油率、时间、水压、燃油压力、发动机状态、功率负载率、扭矩负载率 油温、水温、电量、燃油压力、功率负载率参数待确定
	0x09ffd2xx	包含齿轮箱档位
	0x1dff09xx	包含功率负载率，参数待确定
1、扩展帧，250k，NMEA2000数据格式，低位在前 2、主机编号根据报文内容中的Engine Instance确定 3、主机编号定义，单机：左机0 双机：左机0，右机1 三机：左机0，中机1，右机2 四机：左机0，左机中1，右机中2，右机3		

3.3.2、帧内容释义

状态参数说明

参数	分辨率	偏移	说明
转速	0.125rpm	0rpm	
抬升角度	1%	0%	
油压	100Pa	0Pa	
油温	0.1℃	-40℃	参数值 = 实际值 * 分辨率 + 偏移
水温	0.1℃	-40℃	参数值 = 实际值 * 分辨率 + 偏移
电量	0.1V	-5V	参数值 = 实际值 * 分辨率 + 偏移
耗油率	0.001美制加仑/h	0	
时间	2min	0min	
水压	/	/	
燃油压力	100Pa	0Pa	
功率负载率	1%	0%	
扭矩负载率	1%	0%	
档位	1	1	0：空挡，1：前进挡，2：后退档

ID：0x09f200xx，标准NMEA2000数据帧

帧序号	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
1	0x02	0x00	0x00	0xFF	0xFF	0x64	0xFF	0xFF
参数号	字节	物理量		参数值		实际值		
P1	Byte0	主机编号		2		2		
P2	Byte1-2	发动机转速		0x0000		0rpm		
P3	Byte3-4	增压器压力		0xffff		无效值		
P4	Byte5	抬升角度		0x64		100%		
P5	Byte6-7	/		/		/		

ID: 0x09ffd1xx, 自定义NMEA2000数据帧, 参考标准帧0x1f201

帧序号	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
1	0x00	0x1C	0x4A	0x9A	0x02	0x00	0x00	0x97
2	0x01	0x01	0x95	0x01	0xA5	0x00	0x00	0x00
3	0x02	0x01	0x00	0x00	0x00	0xFF	0xFF	0xD4
4	0x03	0x07	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0x80
5	0x04	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF
参数号	字节	物理量		参数值		实际值		
/	1/2/3/4/5-Byte0	/		/		同步号Bit7-5 数据序号Bit4-0		
/	1-Byte1	有效数据个数		0x1c		28		
	1-Byte2-3	/		0x9A4A		固定值		
P1	1-Byte4	主机编号		2		2		
P2	1-Byte5-6	油压		0x0000		0Pa		
P3	1-Byte7、2-Byte1	油温		0x0197		0.7℃		
P4	2-Byte2-3	水温		0x0195		0.5℃		
P5	2-Byte4-5	电量		0x00a5		11.5V		
P6	2-Byte6-7	耗油率		0x0000		0L/h		
P7	3-Byte1-4	时间		0x00000001		2min		
P8	3-Byte5-6	水压		0xffff		无效值		
P9	3-Byte7、4-Byte1	燃油压力		0x07d4		200.4kPa		
P10	4-Byte2	/		/		/		
P11	4-Byte3-4	发动机状态1		0xffff		无效值		
P12	4-Byte5-6	发动机状态2		0xffff		无效值		
P13	4-Byte7	功率负载率		0x80		-1%		
P14	5-Byte1	扭矩负载率		0xff		无效值		

ID: 0x0x09ffd2xx, 自定义NMEA2000数据帧

帧序号	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
1	0x4A	0x9A	0x02	0x00	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF
参数号	字节	物理量		参数值		实际值		
/	Byte0-1	/		0x9A4A		固定值		
P1	Byte2	主机编号		2		2		
P2	Byte3.0-1	档位		0x00		空挡		

ID: 0x1dff09xx, 自定义NMEA2000数据帧

帧序号	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
1	0x00	0x10	0x4A	0x9A	0x02	0x05	0x80	0x00
2	0x01	0x10	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
3	0x02	0x10	0x00	0x00	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF
参数号	字节	物理量		参数值		实际值		
/	1/2/3-Byte0	/		/		同步号Bit7-5		

				数据序号Bit4-0
/	1-Byte1	有效数据个数	0x10	16
	1-Byte2-3	/	0x9A4A	固定值
P1	1-Byte4	主机编号	2	2
P2	1-Byte6	功率负载率	0x80	-1%

四、总结

- 铃木系统的内部交互有握手环节，提高了系统的破解难度，以及抗异常数据干扰的能力，可以将握手交互的机制引入无人系统；

发电机控制协议

GEC4500 控制器通讯协议

目录

一、ModBus-RTU 通讯协议简介	2
1. 地址范围:从设备 0x01-0xfd.....	2
2. 支持的功能代码 :.....	2
3. 数据读写起始地址包括.....	2
4. CRC 校验.....	2
二、遥控命令格式.....	3
1、遥控命令帧格式（主机发送）	3
2、遥控命令帧格式（从机应答）	3

3、远程控制命令类型.....	3
4、遥控命令例程.....	3
三、读/写数据命令格式.....	4
1、读数据帧格式（主机发送）	4
2、读数据帧格式（从机应答）	4
3、写数据帧格式（主机发送）	4
4、写数据帧格式（从机应答）	4
5、控制器数据采集单元地址(以下数据都是只读)	4
四、版本更新信息.....	14
五、技术支持.....	14

一、ModBus-RTU 通讯协议简介

ModBus 通讯协议分为 RTU 协议和 ASCII 协议，我公司的 GEC4500 控制器采用 ModBus RTU 通讯协议。

Modbus 协议是一种已广泛应用于当今工业控制领域的通用通讯协议。通过此协议，控制器相互之间、或控制器经由网络（如以太网）可以和其它设备之间进行通信。Modbus 协议使用的是主从通讯技术，即由主设备主动查询和操作从设备。一般将主控设备方所使用的协议称为 Modbus Master，从设备方使用的协议称为 Modbus Slave (GEC4500 只能做从设备)。典型的主设备包括工控机和工业控制器等。Modbus 通讯物理接口可以选用串口（包括 RS232 和 RS485）。其通信遵循以下的过程：

- 主设备向从设备发送请求
- 从设备分析并处理主设备的请求，然后向主设备发送结果
- 波特率：9600，n，8,1

编 码	8 位二进制
起始位	1 位
数据位	8 位
奇偶校验位	n（无偶校验位）
停止位	1 位
错误校检	CRC（冗余循环码，16 位）

典型的消息帧格式：

1	2	3	4	5	6	7	8
地址	功能代码	数据读写 起 始 地 址	数据 1	...	数据 n	CRC 低	CRC 高

消息帧格式说明：

1. 地址范围：从设备 0x01-0xfd
2. 支持的功能代码：
 - 2.1 读寄存器功能代码（03H）
 - 2.2 写寄存器功能代码（10H）
3. 数据读写起始地址包括
 - 3.1 起始地址(高)
 - 3.2 起始地址(低)
 - 3.3 字节个数（高）
 - 3.4 字节个数（低）
 - 3.5 数据长度
4. CRC 校验

冗余循环码（CRC）包含 2 个字节，即 16 位二进制。CRC 码由发送设备计算，放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的 CRC 码，比较计算得到的 CRC 码是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

CRC 码的计算方法是，先预置 16 位寄存器全为 1。再逐步把每 8 位数据信息进行处理。在进行 CRC 码计算时只用 8 位数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位，都不参与 CRC 码计算。

在计算 CRC 码时，8 位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位移一字节，用 0 填补最高位。再检查最低位，如果最低位为 1，把寄存器的内容与预置数相异或，如果最低位为 0，不进行异或运算。

这个过程一直重复8次。第8次移位后，下一个8位再与现在寄存器的内容相异或，这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。

计算CRC码的步骤为：

预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1）。称此寄存器为CRC寄存器；

把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器；

把寄存器的内容右移一位(朝低位)，用0填补最高位，检查最低位；

如果最低位为0：重复第3步(再次移位)；如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001（10 10 0000 0000 0001）进行异或；

重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理；

重复步骤2到步骤5，进行下一个8位数据的处理；

最后得到的CRC寄存器即为CRC码。

二、遥控命令格式

1、遥控命令帧格式（主机发送）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
设备地址	功能代码	起始地址（高）	起始地址（低）	字节个数（高）	字节个数（低）	命令长度	固定字	固定字	控制类型（高）	控制类型（低）	CrcL	CrcH
01	10	02	7C	00	02	04	FF	AA	00	04	FC	49

2、遥控命令帧格式（从机应答）

1	2	3	4	5	6	7	8
地址	功能代码	起始地址（高）	起始地址（低）	控制类型（高）	控制类型（低）	CRC低	CRC高
01	10	02	7C	00	02	81	A8

3、远程控制命令类型

控制类型（高）	控制类型（低）	功能描述	
00	00	停机	
00	01	手动	
00	02	自动	
00	03	起动	
00	04	复位	
00	05	GEC4510	发电分闸
		GEC4520	市电合分闸
00	06	GEC4510	发电合闸
		GEC4520	发电合分闸

4、遥控命令例程

例：主机发送“复位”命令

TX: 01 10 02 7C 00 02 04 FF AA 00 04 FC 49

RX: 01 10 02 7C 00 02 81 A8

三、读/写数据命令格式

1、读数据帧格式（主机发送）

1	2	3	4	5	6	7	8
地址	功能代码	起始地址（高）	起始地址（低）	数据个数（高）	数据个数（低）	CRC 高	CRC 低
01	03	00	00	00	3F	05	DA

注：十六进制 003F 表示十进制整数 0063，表示读取 63 个数据

2、读数据帧格式（从机应答）

1	2	3	4	5	6	8	9	10
地址	功能代码	返回数据个数	数据 1（高）	数据 1（低）	数据 n（高）	数据 n（低）	CRC 高	CRC 低
01	03	7E	01	9F	00	00	xx	xx

注：十六进制 7E 表示十进制整数 126，表示 126 个数据。

十六进制 019F 表示十进制 415，表示市电 AB 线电压 415v

例：读取油机转速 2（1499 RPM）

TX: 01 03 00 28 00 01 04 02

RX: 01 03 02 05 DB FB 4F

3、写数据帧格式（主机发送）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
地址	功能代码	起始地址高位	起始地址低位	数据个数高位	数据个数低位	数据字节个数	数据 1 高位	数据 1 低位	数据 n 高位	数据 n 低位	CR C 高位	CR C 低位
01	10	00	C7	00	02	04	00	07	00	18	0F	D2

4、写数据帧格式（从机应答）

1	2	3	4	5	6	8	9
地址	功能代码	起始地址高位	起始地址低位	数据个数高位	数据个数低位	CRC 高	CRC 低
01	10	00	C7	00	02	F0	35

例：修改“市电正常延时”为 10 秒

TX: 01 10 01 90 00 01 02 00 0A 2B C7

RX: 01 10 01 90 00 01 00 18

5、控制器数据采集单元地址(以下数据都是只读)

地址 (hex)	字 (word 16bit)	内容	单位及精度
\$0000	1	市电AB线电压	1V
\$0001	1	市电BC线电压	1V

\$0002	1	市电CA线电压	1V
\$0003	1	市电A相电压	1V
\$0004	1	市电B相电压	1V
\$0005	1	市电C相电压	1V
\$0006	1	油机AB线电压	1V
\$0007	1	油机BC线电压	1V
\$0008	1	油机CA线电压	1V
\$0009	1	油机A相电压	1V
\$000A	1	油机B相电压	1V
\$000B	1	油机C相电压	1V
\$000C	1	油机A相电流	0.1A
\$000D	1	油机B相电流	0.1A
\$000E	1	油机C相电流	0.1A
\$000F	1	油机功率因数	0.01
\$0010	1	市电频率	0.1Hz
\$0011	1	发电机频率	0.1Hz
\$0012	1	油机总有功功率	0.1kw
\$0013	1	油机总视在功率	0.1Kva
\$0014	1	油机总无功功率	0.1kvar
\$0015	1	油机A相有功功率	0.1kw
\$0016	1	油机B相有功功率	0.1kw
\$0017	1	油机C相有功功率	0.1kw
\$0018	1	油机A相无功功率	0.1kvar
\$0019	1	油机B相无功功率	0.1kvar
\$001A	1	油机C相无功功率	0.1kvar
\$001B	1	油机A相视在功率	0.1kvar
\$001C	1	油机B相视在功率	0.1kvar
\$001D	1	油机C相视在功率	0.1kvar
\$001E	1	油机A相功率因数	0.01
\$001F	1	油机B相功率因数	0.01
\$0020	1	油机C相功率因数	0.01
\$0021	1	水温（0x8000表示断线）	1℃
\$0022	1	燃油位（0x8000表示断线）	1%
\$0023	1	油压（0x8000表示断线）	1Kpa
\$0024	1	油温（0x8000表示断线）(保留)	1℃
\$0025	1	电池电压	0.1V
\$0026	1	充发电机电压	0.1V
\$0027	1	油机控制转速(保留)	1RPM
\$0028	1	油机显示转速	1RPM
\$0029	1	备用	
\$002A	1	备用	
\$002B	1	备用	
\$002C	1	备用	
\$002D	1	系统运行状态 ： 0: 待机状态 1: 预热延时 2: 供油输出延时 3: 起动输出延时 4: 起动间隔延时 5: 安全运行延 时 6: 起动怠速	

		时间	
--	--	----	--

		7: 高速暖机延时 8: 等待带载 9: 机组正常运行 10: 高速散热延时 11: 停机怠速延时 12: 得电停机输出 13: 等待停稳	
\$002E	1	备用	
\$002F	1	报警状态 1	
	BIT0	市电 A 相电压低报警(保留)	
	BIT1	市电 A 相电压高报警(保留)	
	BIT2	市电 B 相电压低报警(保留)	
	BIT3	市电 B 相电压高报警(保留)	
	BIT4	市电 C 相电压低报警(保留)	
	BIT5	市电 C 相电压高报警(保留)	
	BIT6	市电频率低报警(保留)	
	BIT7	市电频率高报警(保留)	
	BIT8	保留	
	BIT9	保留	
	BITA	保留	
	BITB	保留	
	BITC	保留	
	BITD	保留	
	BITE	保留	
	BITF	保留	
\$0030	1	报警状态 2	
	BIT0	保留	
	BIT1	保留	
	BIT2	保留	
	BIT3	保留	
	BIT4	保留	
	BIT5	保留	
	BIT6	保留	
	BIT7	保留	
	BIT8	保留	
	BIT9	保留	
	BITA	保留	
	BITB	保留	
	BITC	保留	
	BITD	保留	
	BITE	保留	
	BITF	保留	
	1	报警状态 3	
	BIT0	燃油位低报警(IN)	
	BIT1	燃油位低报警停机(IN)	
	BIT2	冷却液位低报警停机(IN)	
	BIT3	冷却液位低报警(IN)	
	BIT4	充电器充电失败(IN)	
	BIT5	过流故障报警停机(IN)	

\$0031	BIT6	超速报警停机(IN)	
	BIT7	外部输入报警(IN)	
	BIT8	外部输入报警停机(IN)	
	BIT9	保留	
	BITA	保留	
	BITB	保留	
	BITC	保留	
	BITD	保留	
	BITE	保留	
	BITF	保留	
\$0032	1	报警状态4	
	BIT0	提示:相序错误请查接线	
	BIT1	系统故障请联系厂商	
	BIT2	保留	
	BIT3	保留	
	BIT4	保留	
	BIT5	保留	
	BIT6	保留	
	BIT7	保留	
	BIT8	保留	
	BIT9	保留	
	BITA	保留	
	BITB	保留	
	BITC	保留	
	BITD	保留	
	BITE	保留	
	BITF	保留	
\$0033	1	LED灯数据	
	BIT0	备用	
	BIT1	备用	
	BIT2	备用	
	BIT3	备用	
	BIT4	备用	
	BIT5	备用	
	BIT6	备用	
	BIT7	备用	
	BIT8	备用	
	BIT9	备用	
	BITA	备用	
	BITB	备用	
	BITC	发电合闸反馈使能标志	
	BITD	市电合闸反馈使能标志	
	BITE	备用	
	BITF	备用	
	1	报警状态5	
	BIT0	发电过流报警停机	
	BIT1	备用	
	BIT2	备用	
	BIT3	备用	

\$0034	BIT4	备用	
	BIT5	备用	
	BIT6	备用	
	BIT7	备用	
	BIT8	备用	
	BIT9	备用	
	BITA	备用	
	BITB	备用	
	BITC	备用	
	BITD	备用	
	BITE	备用	
	BITF	备用	
\$0035	1	报警状态 6	
	BIT0	发电过流报警	
	BIT1	备用	
	BIT2	备用	
	BIT3	备用	
	BIT4	备用	
	BIT5	备用	
	BIT6	备用	
	BIT7	备用	
	BIT8	备用	
	BIT9	备用	
	BITA	备用	
	BITB	备用	
	BITC	备用	
	BITD	备用	
	BITE	备用	
	BITF	备用	
\$0036	1	报警状态 7	
	BIT0	发电 A 相电压低报警停机	
	BIT1	发电 A 相电压高报警停机	
	BIT2	发电 B 相电压低报警停机	
	BIT3	发电 B 相电压高报警停机	
	BIT4	发电 C 相电压低报警停机	
	BIT5	发电 C 相电压高报警停机	
	BIT6	发电频率低报警停机	
	BIT7	发电频率高报警停机	
	BIT8	备用	
	BIT9	发电有功功率过载报警停机	
	BITA	备用	
	BITB	备用	
	BITC	备用	
	BITD	备用	
	BITE	无发电报警停机	
	BITF	备用	
	1	报警状态 8	
	BIT0	发电 A 相电压低报警	
	BIT1	发电 A 相电压高报警	
	BIT2	发电 B 相电压低报警	

\$0037	BIT3	发电 B 相电压高报警	
	BIT4	发电 C 相电压低报警	
	BIT5	发电 C 相电压高报警	
	BIT6	发电频率低报警	
	BIT7	发电频率高报警	
	BIT8	备用	
	BIT9	发电有功功率过载报警	
	BITA	备用	
	BITB	备用	
	BITC	备用	
	BITD	备用	
	BITE	备用	
	BITF	备用	
\$0038	1	继电器输入	
	BIT0	自定义输入 1	
	BIT1	自定义输入 2	
	BIT2	自定义输入 3	
	BIT3	自定义输入 4	
	BIT4	备用	
	BIT5	急停输入	
	BIT6	备用	
	BIT7	备用	
	BIT8	备用	
	BIT9	备用	
	BITA	备用	
	BITB	备用	
	BITC	备用	
	BITD	备用	
	BITE	备用	
	BITF	备用	
\$0039	1	开关量输出	
	BIT0	供油输出	
	BIT1	起动输出	
	BIT2	自定义输出 1	
	BIT3	自定义输出 2	
	BIT4	自定义输出 3	
	BIT5	自定义输出 4	
	BIT6	D+ 输出	
	BIT7	备用	
	BIT8	备用	
	BIT9	备用	
	BITA	备用	
	BITB	备用	
	BITC	备用	
	BITD	备用	
	BITE	备用	
	BITF	备用	
\$003A	1	油压输入电阻值	1Ω
\$003B	1	水温输入电阻值	1Ω
\$003C	1	燃油位输入电阻值	1Ω

\$003D	1	备用	1Ω
\$003E	1	备用	1Ω
\$003F	1	按键状态	
	BIT0	备用	
	BIT1	备用	
	BIT2	起动按键	
	BIT3	备用	
	BIT4	合分闸功能键	
	BIT5	手动按键	
	BIT6	自动按键	
	BIT7	备用	
	BIT8	停机按键	
	BIT9	备用	
	BITA	备用	
	BITB	市电合闸（保留）	
	BITC	发电合闸（保留）	
	BITD	复位按键	
	BITE	备用	
	BITF	备用	
\$0040	1	油机累计开机次数高 16 位	X*9999 次
\$0041	1	油机累计开机次数低 16 位	1 次
\$0042	1	油机累计电能低位	0.1kwh
\$0043	1	油机累计电能高位	
\$0044	1	备用	0.1
\$0045	1	备用	0.1
\$0046	1	累计运行时间时高 16 位	X*9999 h
\$0047	1	累计运行时间时低 16 位	1h
\$0048	1	累计运行时间分	1min
\$0049	1	累计运行时间秒	1s
\$004A	1	年	
\$004B	1	月	
\$004C	1	日	
\$004D	1	星期	
\$004E	1	时	
\$004F	1	分	
\$0050	1	秒	
\$0051	1	备用	
\$0052	1	报警状态 9	
	BIT0	欠速报警停机	
	BIT1	超速报警停机	
	BIT2	转速信号丢失报警停机	
	BIT3	起动失败报警停机	
	BIT4	备用	
	BIT5	停机失败	
	BIT6	水温过高报警停机	
	BIT7	温度 2 过高报警停机	
	BIT8	油压过低报警停机	
	BIT9	燃油位过低报警停机	
	BITA	液位 2 过低报警停机	
	BITB	压力 2 过低报警停机	

	BITC	备用	
	BITD	备用	
	BITE	备用	
	BITF	备用	
\$0053	1	报警状态 10	
	BIT0	欠速报警	
	BIT1	超速报警	
	BIT2	转速信号丢失报警	
	BIT3	备用	
	BIT4	备用	
	BIT5	备用	
	BIT6	水温高报警	
	BIT7	温度 2 高报警	
	BIT8	油压低报警	
	BIT9	燃油位低报警	
	BITA	液位 2 低报警	
	BITB	压力 2 低报警	
	BITC	备用	
	BITD	电池电压低报警	
	BITE	电池电压高报警	
	BITF	备用	
\$0054	1	报警状态 11	
	BIT0	水温传感器故障停机	
	BIT1	备用	
	BIT2	油压传感器故障停机	
	BIT3	燃油位传感器故障停机	
	BIT4	备用	
	BIT5	油压过低报警	
	BIT6	水温过高报警	
	BIT7	维护时间到报警停机	
	BIT8	备用	
	BIT9	温度传感器 2 故障停机	
	BITA	压力传感器 2 故障停机	
	BITB	液位传感器 2 故障停机	
	BITC	备用	
	BITD	急停停机	
	BITE	备用	
	BITF	备用	
\$0055	1	报警状态 12	
	BIT0	水温传感器故障报警	
	BIT1	备用	
	BIT2	油压传感器故障报警	
	BIT3	燃油位传感器故障报警	
	BIT4	备用	
	BIT5	维护时间到报警	
	BIT6	充电失败报警	
	BIT7	温度传感器 2 故障报警	
	BIT8	压力传感器 2 故障报警	
	BIT9	液位传感器 2 故障报警	

